

声 明

本人郑重声明所呈交的论文是我个人在指导老师的指导下进行的研究工作及取得的科研成果，不存在任何剽窃、抄袭他人学术成果的现象。本人确保在论文写作中严格遵守学术行为规范，未使用人工智能技术取代论文写作，符合学术诚信要求。

我同意（ ）/不同意（ ）本论文作为学校的信息资料使用。

论文作者（签名）_____

年 月 日

上海财经大学

毕 业 论 文

题目 价格公平约束下基于均值-支撑集的
鲁棒定价研究

姓 名 宋思帆

学 号 2022111889

学 院 信息管理与工程学院

专 业 数据科学与大数据技术

指导教师 刘逸诚

定稿日期 2026 年 4 月

价格公平约束下基于均值-支撑集的鲁棒定价研究

摘 要

本文将价格公平约束（群体间价格差异不超过 Δ ）纳入鲁棒优化框架，研究信息不完全下垄断企业的差异化定价问题。在仅知顾客估值均值与支撑集的条件下，以最大化最坏情况利润为目标，分析最优定价的结构性演变，并借助数值实验考察其经济绩效。研究发现：两群体情形下，随公平约束收紧，最优定价呈现“连续压缩”与“跳跃退出”两种机制， Δ 低于临界值时企业将放弃低估值群体；多群体呈现多阶段演变，群体退出和价格捆绑可能多次发生。跳跃不发生时，公平约束收紧利好消费者；跳跃发生时，生产者利润提升但消费者剩余及社会福利遭遇断崖式损失。鲁棒定价策略具有稳健的利益再分配效应：牺牲部分生产者利润以提升消费者剩余及社会福利；分布形态越贴近真实市场，鲁棒策略的利润表现越高。因此企业需预判公平约束引发的结构性突变；监管机构应避免过度严苛的公平规制，以防弱势群体被市场排斥。本研究未来可拓展至竞争环境、动态学习和多维公平约束等方向。

关键词：鲁棒定价，价格公平约束，信息不完全，均值-支撑集，定价跳跃

Abstract

This paper incorporates price fairness constraints (the price difference between groups does not exceed Δ) into a robust optimization framework to investigate the problem of discriminatory pricing for a monopolist under incomplete information, where the firm only knows the mean and support of customers' valuations. With the objective of maximizing worst-case profit, it analyzes the structural evolution of optimal pricing, and examines its economic performance through numerical experiments. The study finds that in the two-group scenario, as fairness constraints tighten, optimal pricing exhibits two mechanisms—'continuous compression' and 'jump abandonment'—where the firm may abandon the lower-valuation group when Δ falls below a critical threshold; in the multi-group scenario, the evolution is multi-staged, with group abandonment and price bundling potentially occurring multiple times. When no jump occurs, tighter fairness constraints benefit consumers; when a jump occurs, producer profit increases, but consumer surplus and social welfare suffer a sharp decline. The robust pricing strategy has a robust redistributive effect: it improves consumer surplus and social welfare at the expense of some producer profit; the closer the distribution shape is to the real market, the higher the profit performance of the robust strategy. Therefore, firms need to anticipate the structural shifts induced by fairness constraints; regulators should avoid overly strict fairness regulations to prevent the market exclusion of disadvantaged groups. Future research can extend to competitive environments, dynamic learning, and multi-dimensional fairness constraints.

Key words: robust pricing, price fairness constraints, incomplete information, mean-support set, price jump

目 录

价格公平约束下基于均值-支撑集的鲁棒定价研究.....	III
摘 要.....	III
ABSTRACT	IV
一、研究背景	1
二、研究现状与本文创新	2
(一) 公平性约束下的定价问题.....	2
(二) 价格歧视与差异化定价.....	2
(三) 鲁棒定价与无分布优化.....	3
(四) 本文创新点.....	5
三、问题描述与模型构建	6
(一) 符号说明.....	6
(二) 问题描述.....	6
(三) 模型构建与性质分析.....	7
1. 单群体鲁棒定价问题.....	7
2. 内层问题的对偶推导.....	7
3. 对偶问题的几何求解.....	8
4. 单群体问题等价形式.....	9
5. 两群体鲁棒定价问题.....	9
四、公平约束下的最优定价策略.....	11
(一) 最优解的结构特征	11
(二) 最优定价的完整分类.....	12
1. 情形 1: $\mu_1 \geq p_2$	13
2. 情形 2: $\mu_1 < p_2$	14
(三) 数值求解方法.....	15
(四) 小结	16
五、鲁棒定价模型拓展：三类群体.....	17
(一) 问题描述.....	17
(二) 最优定价策略的结构性演变	17
1. 阶段 1: 外围压缩, 内核独立.....	18
2. 阶段 2: 两类融合, 价格捆绑.....	19
3. 阶段 3: 最严约束, 价格统一.....	19
4. 特殊阶段: 定价跳跃, 退出市场.....	19
(三) 小结	20
六、两群体数值分析：以均匀分布为例	22
(一) 数值实验设计	22

(二) 分类讨论与绩效指标.....	23
(三) 主要发现.....	23
1. 鲁棒策略的总体绩效特征.....	23
2. 绩效指标随公平约束的变化规律.....	24
3. 跳跃现象对绩效指标的影响.....	26
(四) 小结.....	27
七、两群体数值分析：以对称三角分布为例.....	28
(一) 数值实验设计.....	28
(二) 参数选择与分类讨论.....	29
(三) 主要发现.....	30
1. 鲁棒策略的总体绩效特征.....	30
2. 绩效指标随公平约束的变化规律.....	30
3. 跳跃现象对绩效指标的影响.....	32
4. 与均匀分布绩效指标的对比.....	33
(四) 小结.....	34
八、总结与展望.....	35
(一) 研究总结.....	35
(二) 管理启示.....	35
(三) 研究局限与未来方向.....	36
九、参考文献.....	37
十、附 录.....	39
附录 C 三类群体最优定价的完整分类.....	39
C. 1 情形 1: $\mu_1 < p_2 < p_3 < \mu_2, \Delta\alpha < p_3 - p_2$	39
C. 2 情形 2: $\mu_1 < p_2 < p_3 < \mu_2, \Delta' > p_3 - p_2$	40
C. 3 情形 3: $\mu_1 < p_2 < \mu_2 < p_3$	42
C. 4 情形 4: $p_2 < \mu_1 < \mu_2 < p_3$	43
C. 5 情形 5: $p_2 < \mu_1 < p_3 \leq \mu_2, R_1'p_2 + R_3'p_2 \neq 0$	44
C. 6 情形 6: $p_2 < p_3 < \mu_1 < \mu_2$	45
C. 7 情形 7: $p_2 < \mu_1 \leq p_3 < \mu_2, R_1'p_2 + R_3'p_2 = 0$	46
附录 D 两群体数值分析——均匀分布.....	48
D. 1 情形 A: 两群体低均值 ($\mu_1 < \mu_2 < 0.5$).....	48
D. 2 情形 B: 均值跨域中点 ($\mu_1 < 0.5 < \mu_2$).....	50
D. 3 情形 C: 两群体高均值 ($0.5 < \mu_1 < \mu_2$).....	52
附录 E 两群体数值分析——对称三角分布.....	55
E. 1 情形 A: 两群体低均值 ($\mu_1 < \mu_2 < 0.5$).....	55
E. 2 情形 B: 均值跨域中点 ($\mu_1 < 0.5 < \mu_2$).....	57
E. 3 情形 C: 两群体高均值 ($0.5 < \mu_1 < \mu_2$).....	59

一、研究背景

价格制定是企业实现利润最大化的核心决策环节。随着个性化定价与大数据分析在商业实践中的普及，企业针对不同顾客群体设定差异化价格的“价格歧视”策略日益普遍，但也引发广泛争议。其中以“杀熟”现象（向忠诚客户收取更高价格，同时以低价吸引新客户）为代表的“忠诚度惩罚”在保险、电信等行业尤为突出，促使消费者与监管机构对定价公平性的持续关注。在此背景下，企业在制定差异化定价策略时，不仅需考虑利润目标，更需充分考量价格公平约束，以规避因过度价格歧视引发的消费者抵触与监管风险。因此将公平约束纳入定价决策研究，具有重要的现实意义。

学术界已围绕公平约束下的定价问题展开诸多探索，但此类研究普遍假设企业完全掌握市场信息与顾客估值分布。这一假设与现实商业场景存在显著偏差：市场需求高度不确定，企业难以精准刻画估值分布，仅能获取有限信息，导致完全信息假设下的研究结论实践适配性受限。为解决信息不完全下的定价问题，前人在研究中引入鲁棒优化方法，通过构建不确定性集刻画市场模糊性，以“最坏情况利润最大化”为决策准则，帮助企业在信息有限条件下制定抗风险定价策略。然而，现有研究尚未将公平约束与鲁棒定价系统性结合，难以回答公平约束如何影响信息不完全下的鲁棒定价决策、不同强度公平约束对企业盈利与差异化定价造成的影响等核心问题，形成理论研究空白。

基于此，本文以垄断市场中面向两类顾客群体的企业为主要研究对象，在未掌握完整分布的信息不完全条件下，将价格公平约束纳入鲁棒定价研究框架，构建含公平约束的鲁棒定价模型。本文引入“估值均值-支撑集”不确定性集以刻画市场模糊性，并设置价格差异阈值 Δ ，旨在探讨公平约束对企业鲁棒定价决策与盈利水平的影响机制，分析不同强度公平约束对生产者利润、消费者剩余及社会福利的作用效果，从而为企业在信息有限、需遵守定价公平性的现实场景中制定科学定价策略提供理论指导与决策参考。

二、研究现状与本文创新

（一）公平性约束下的定价问题

定价公平性日益成为学界与监管关注的焦点，现有研究围绕“价格公平”这一核心概念展开深入分析。

Cohen 等（2022）在垄断市场背景下，首次系统构建公平性约束定价分析框架。其核心贡献有二：一是提出“不可能性定理”，证明企业无法同时满足多种维度的完美公平；二是揭示价格公平约束的非单调福利效应，即“适度公平有益，过度公平有害”：允许的价格差异略小于无约束最优解时，社会福利提高；但若公平性要求过严，企业可能被迫放弃低估值群体，导致社会福利受损^①。该研究假设卖方完全掌握市场信息，为理解价格公平奠定理论基础。

Yang 等（2024）将分析拓展至寡头竞争，发现价格公平规制的影响完全取决于市场竞争激烈程度。竞争激烈时，公平规制能缓解价格战，实现帕累托改进；竞争较弱时，反而可能强化企业垄断势力，导致高价合谋^②。该发现表明，公平规制政策效果具有高度情境依赖性，同一政策在不同市场中可能产生截然相反的福利效应，这提醒政策制定者需因地制宜。

Cohen 等（2025）和 Chen X 等（2025）将问题引入动态学习环境。前者首次区分“群体间公平”和“时间公平”，发现满足时间公平会延缓企业对最优价格的探索进程，带来额外“学习成本”^③。后者提出“效用公平性”这一更精细定义，并揭示本质性困难：在需求未知时，满足效用公平性会将动态定价问题的学习难度从常规的 $\sqrt{T}$ 量级提升至 $T^{2/3}$ 量级，体现公平性与可学习性之间的深层权衡^④。这一发现表明，公平性约束不仅限制定价灵活性，还从根本上影响企业从市场中学习的能力。

综上，公平性约束下的定价研究已从静态、完全信息向动态、不完全信息拓展，揭示公平性对利润、福利和学习效率的复杂影响。然而，上述研究在处理信息不完全时，多采用参数化假设或贝叶斯学习框架，尚未系统引入鲁棒优化方法应对极端市场模糊性。

（二）价格歧视与差异化定价

^① Cohen M C, Elmachoub A N, Lei X. Price Discrimination with Fairness Constraints[J]. Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2022

^② Yang Z, Fu X, Gao P, et al. Fairness Regulation of Prices in Competitive Markets[J]. SSRN Electronic Journal, 2024

^③ Cohen M C, Miao S, Wang Y. Dynamic Pricing with Fairness Constraints[J]. SSRN Electronic Journal, 2025

^④ Chen X, Simchi-Levi D, Wang Y. Utility Fairness in Contextual Dynamic Pricing with Demand Learning[J]. SSRN Electronic Journal, 2025

在数字经济时代，价格歧视作为企业获取超额利润的重要手段尤为普遍。Thisse 和 Vives（1988）发现，在双寡头竞争中，作为占优策略的完全价格歧视会导致各方利润低于统一定价下的利润，造成“囚徒困境”^①。这一悖论揭示了价格歧视策略的内在矛盾。

后续研究从不同视角深化这一认识。Fudenberg 和 Tirole（2000）将分析扩展至基于消费者购买历史的动态价格歧视，发现价格歧视会加剧后期竞争^②。刘大鹏等（2025）引入市场势力不对称，指出具有市场势力的企业可通过价格歧视获得高于统一定价的利润，解释了价格歧视为何在平台经济领域更为普遍^③。张冀等（2023）从消费者保留价格异质性切入，揭示平台价格歧视的动态演化机制：初期平台对低支付意愿消费者提供低价以提升该群体福利；随着垄断地位提升，平台借助“信息茧房”效应内生消费者保留价格，扭曲消费者选择，导致后期福利受损^④。

价格歧视对消费者福利有着复杂的影响。李三希等（2021）发现，在竞争市场中允许企业基于消费者信息进行一级价格歧视，消费者剩余和社会福利反而最高^⑤。刘大鹏等（2025）进一步区分不同类型消费者：高价格敏感型消费者必然受益，低价格敏感型消费者福利变化则取决于市场结构。

本文关注点在于：当价格歧视遭遇公平性约束且企业在信息不完全下决策时，定价策略如何演变。对价格歧视文献的综述旨在说明其普遍性与复杂性，并为后文引入公平约束和鲁棒优化提供背景铺垫。

（三）鲁棒定价与无分布优化

企业仅掌握有限市场信息（如估值均值与支撑集）时，鲁棒优化方法为定价决策提供有力工具。Delage 和 Ye（2010）是分布鲁棒优化领域的奠基性成果。该文在仅知随机参数一阶矩和二阶矩的条件下，构建包含所有可能分布的模糊集，求解最坏情况下的期望成本最小化问题；通过引入对偶理论和半定规划，证明此类问题在满足凸性条件时多项式时间可解^⑥，为后续基于矩信息的鲁棒优化问题奠定数学基础。

^① Thisse J-F, Vives X. Spatial pricing schemes[J]. Applied Industrial Economics, 1998

^② Fudenberg D, Tirole J. Customer Poaching and Brand Switching[J]. The RAND Journal of Economics, 2000

^③ 刘大鹏, 邹干, 应珊珊. 市场势力、消费特征和价格歧视——基于消费者保护的视角[J]. 产业经济评论, 2025, (02): 156-169.

^④ 张冀, 黄馨尧, 曹小勇. 垄断平台价格歧视会降低消费者福利吗——基于消费者保留价格异质性视角[J]. 吉林大学社会科学学报, 2023, 63(03): 116-129+

^⑤ 李三希, 武珣璠, 鲍仁杰. 大数据、个人信息保护和价格歧视——基于垂直差异化双寡头模型的分析[J]. 经济研究, 2021, 56(01): 43-57.

^⑥ Delage E, Ye Y. Distributionally Robust Optimization Under Moment Uncertainty with Application to Data-Driven Problems[J]. Operations Research, 2010

Chen 等（2022）是本文最直接的方法论先导。该文首次系统研究“无分布定价”问题，在仅知估值均值与方差的前提下，以最大化最坏情况利润为目标，求得最优鲁棒价格的闭形式解，并证明最坏情况分布为两点分布^①。这一简洁结论为后续研究提供基准模型，也是本文模型的直接方法论基础。研究表明，最优鲁棒价格具有形式： $p^* = \mu - k^* \sigma$ ，其中安全系数 k^* 仅取决于 $\frac{\mu - c}{\sigma}$ ，体现出鲁棒定价与报童问题在决策结构上的相似性。

后续研究从不同角度扩展信息结构。Ge 等（2025）探讨仅掌握分位数信息的“最小信息”场景，通过巧妙的包络线构造技术将无限维问题降至一维，提出多项式时间求解算法^②。Chen H 等（2025）在半方差信息下研究鲁棒定价，发现最优鲁棒价格呈现三种截然不同的模式，分别对应分布不对称性的低、中、高程度^③。这表明引入半方差信息能显著提升最坏情况下的利润，尤其是在生产成本较高或分布高度不对称时。Chen 等（2024）从对偶理论出发研究更一般的筛选问题，借助几何解释展示如何通过构造包络线求解最优鲁棒机制^④。Chen 等（2026）研究仅知道支撑集估值范围时的鲁棒定价，探讨当卖方只能确定一个价格区间时的策略选择^⑤。Qin 和 Zhu（2025）则将不确定性理论引入无分布定价，认为在信息极度匮乏的情况下，将顾客估值视为一个“不确定变量”而非“随机变量”更为合适^⑥。这些研究共同表明，鲁棒定价框架具有很强扩展性，能够整合从简单到复杂的各种信息结构。

在约束条件扩展方面，Im 和 Grigas（2025）研究带有多重期望约束的分布鲁棒优化问题的高效求解，提出一种随机一阶元算法^⑦。van Eck 等（2025）的研究提出：当市场波动性超过阈值时，最优鲁棒价格会发生从低价到高价的非连续性跳跃^⑧。这与本文在公平约束下观察到的“跳跃”现象形成呼应。

Hou 等（2026）同样关注带有公平约束的鲁棒定价问题。该文同时引入估值均值和方差信息，将顾客分为两组，并设定价格差异不得超过某一阈值（以无约束最优价格差为上限）。研究显示，随着公平要求提高，两组间的价格差逐渐趋于零，生产者利润随之减少，反映出

^① Chen H, Hu M, Perakis G. Distribution-Free Pricing[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2022

^② Ge Y, He S, Wang Z, et al. Optimal Robust Pricing with Minimal Information[J]. 2025

^③ Chen H, He Y, Qi J, et al. Robust Pricing With Asymmetric Distributional Information in Valuation[J]. Production and Operations Management, 2025

^④ Chen Zhi, Hu Z, Wang R. Screening with Limited Information: A Dual Perspective[J]. Operations Research, 2024

^⑤ Chen Zhou, He S, Wang Z, et al. Robust Monopoly Pricing With Asymmetric Information[J]. Production and Operations Management, 2026

^⑥ Qin Z, Zhu Y. Distribution-free pricing under uncertain circumstance[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2025

^⑦ Im H, Grigas P. Stochastic First-Order Algorithms for Constrained Distributionally Robust Optimization[J]. INFORMS Journal on Computing, 2025

^⑧ van Eck T, Kleer P, van Leeuwen J. Distributionally Robust Monopoly Pricing: Switching from Low to High Prices in Volatile Markets[J]. 2025

公平约束与定价灵活性的相互制约^①。该文与本文在模型设定上各有侧重，为理解公平约束下的鲁棒定价提供重要的平行视角。

（四）本文创新点

如上所述，公平性定价研究大多假设完全信息；鲁棒定价研究虽能处理信息不完全，却鲜有将公平性约束纳入其框架。本文将两者结合，在仅知估值均值与支撑集的信息不完全条件下，探讨价格公平约束如何重塑企业最优定价决策。创新贡献主要体现在三方面：

第一，模型构建。本文将价格公平约束（群体间价格差异不超过 Δ ）纳入“均值-支撑集”鲁棒定价框架，构建融合公平约束与鲁棒优化的垄断定价模型。与现有文献普遍将两者割裂处理不同，本文模型揭示了公平约束如何影响鲁棒定价的信息结构与最优决策形式：采用均值-支撑集更贴合企业仅掌握统计均值与价格上下界的现实；不引入方差则在求解复杂度与鲁棒性之间取得平衡，保留闭形式解的简洁性与可解释性。

第二，分析视角。本文在统一框架下对比鲁棒策略与非鲁棒策略的差异，考察信息不完全如何影响公平约束传导机制。同时，系统分析公平约束对生产者利润、消费者剩余及社会福利的异质性影响，厘清鲁棒环境下公平约束区别于完全信息情境的福利效应。

第三，政策启示。本文发现公平约束下定价策略呈现“连续压缩”与“跳跃退出”两种演变机制：约束宽松时，企业逐步压缩群体间价格差异；约束低于临界值时，企业直接放弃低估值群体，定价发生结构性突变。这一发现揭示公平约束的两面性：适度约束可以提升消费者剩余，严苛约束可能损害消费者剩余和社会福利。此外，鲁棒定价策略具有稳健的利益再分配效应：牺牲部分生产者利润，增加消费者剩余及社会福利。上述结论为监管机构设定合理的公平性约束提供决策依据，也为企业在公平规制下制定鲁棒定价策略提供理论参考。

综上，本研究既能完善“鲁棒定价”与“公平性约束”交叉领域的理论体系，也能为信息有限且面临公平监管的现实商业场景提供兼具稳健性与可操作性的定价指导。

^① Hou Z, Li Y, Wang H, et al. Robust personalized pricing with fairness consideration[J]. Applied Economics Letters, 2026

三、问题描述与模型构建

本章构建含公平约束的鲁棒定价模型。首先给出符号说明；其次描述问题场景；然后从单群体鲁棒定价问题入手，通过对偶推导得到利润函数的闭形式解，再证明强对偶性，将问题扩展至两群体情形。

（一）符号说明

本文使用的主要符号定义如下：

- c ：单位产品成本，两组市场相同。
- V_1, V_2 ：分别表示低估值群体（群体 1）和高估值群体（群体 2）中顾客对产品的估值随机变量。
- μ_1, μ_2 ： V_1 和 V_2 的均值，满足 $0 \leq \mu_1 < \mu_2 \leq 1$ 。
- p_1, p_2 ：分别向群体 1 和群体 2 提供的价格（决策变量），满足 $0 \leq p_1 \leq p_2 \leq 1$ 。
- $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ ：群体 1 和群体 2 的估值分布不确定集，定义为：
$$\mathcal{F}_i = \{F_i \in \mathcal{P}[0,1]: \mathbb{E}_{F_i}[V_i] = \mu_i\}, \quad i = 1, 2.$$
- λ_0^i, λ_1^i ：与矩约束条件相关的对偶变量。
- Δ ：公平性容忍参数，限制价格差异 $|p_1 - p_2|$ 的上限，且 $\Delta \geq 0$ 。

（二）问题描述

考虑一个垄断卖方将产品销售给上述两类顾客群体。产品具有相同的单位成本 c ，且 $c \in [0,1]$ 。顾客的估值异质性通过随机变量 V_1 和 V_2 刻画。卖方无法获知估值的确切分布，仅知道其支撑为 $[0,1]$ 且均值分别为 μ_1 和 μ_2 。这一设定反映了市场条件不确定、可用统计信息有限的现实情形。

不失一般性，假设 $\mu_1 < \mu_2$ ，并规定 $p_1 \leq p_2$ 。卖方可以对不同群体制定差异化价格，但需满足价格公平约束： $|p_1 - p_2| \leq \Delta$ ，其中 $\Delta \geq 0$ ； Δ 越小，公平性要求越严格。

卖方的目标是在估值分布不确定的情况下最大化最坏情况下的期望利润。带公平性约束的鲁棒定价问题可建模为如下极大极小问题：

$$\max_{p_1, p_2: |p_1 - p_2| \leq \Delta} \min_{F_1 \in \mathcal{F}_1, F_2 \in \mathcal{F}_2} \{(p_1 - c) \Pr(V_1 \geq p_1) + (p_2 - c) \Pr(V_2 \geq p_2)\}. \quad (1)$$

其中内层最小化问题刻画了市场在给定均值和支撑的条件下选择最不利的分布以降低卖方利润，外层最大化则是卖方在公平性约束下选择最优价格以对抗这种不确定性。

(三) 模型构建与性质分析

1. 单群体鲁棒定价问题

作为多群体问题的基础，首先考虑单群体无公平约束的情形。设顾客的估值随机变量为 V ，其支撑为 $[0,1]$ ，均值为 μ ，产品的单位成本为 c ，定价为 p 。单群体鲁棒定价原问题可表述为：

$$\max_{p \in [0,1]} \min_{F \in \mathcal{F}} (p - c) \Pr(V \geq p), \quad \mathcal{F} = \{F \in \mathcal{P}[0,1]: \mathbb{E}_F[V] = \mu\}.$$

对于给定的价格 p ，定义内层最小化问题为：

$$Z(p) = \min_{F \in \mathcal{F}} (p - c) \Pr(V \geq p).$$

2. 内层问题的对偶推导

将上述内层问题重新表述为带有矩约束的无限维线性规划形式。设 $f(v)$ 为分布 F 的概率密度函数，则有：

$$\begin{aligned} Z(p) &= \min_{f \geq 0} \int_0^1 (p - c) \mathbb{I}_{\{v \geq p\}} f(v) dv \\ \text{s.t. } &\int_0^1 f(v) dv = 1, \quad \int_0^1 v f(v) dv = \mu. \end{aligned}$$

引入拉格朗日乘子 λ_0 和 λ_1 分别对应于归一化约束和均值约束，构造拉格朗日函数如下：

$$L(f; \lambda_0, \lambda_1) = \lambda_0 + \lambda_1 \mu + \int_0^1 [(p - c) \mathbb{I}_{\{v \geq p\}} - \lambda_0 - \lambda_1 v] f(v) dv.$$

对偶函数定义为拉格朗日函数关于 $f \geq 0$ 的下确界：

$$g(\lambda_0, \lambda_1) = \inf_{f \geq 0} L(f; \lambda_0, \lambda_1).$$

若存在 $v \in [0,1]$ 使得被积函数 $(p - c) \mathbb{I}_{\{v \geq p\}} - \lambda_0 - \lambda_1 v$ 取负值，则可通过在该点附近令 f 充分大使积分项趋于负无穷，从而 $g(\lambda_0, \lambda_1) = -\infty$ ，对偶问题不可优化。因此对偶函数取有限值的充要条件是：

$$(p - c) \mathbb{I}_{\{v \geq p\}} \geq \lambda_0 + \lambda_1 v, \quad \forall v \in [0,1].$$

在此条件下，取 $f \equiv 0$ 可使积分项为零，从而 $g(\lambda_0, \lambda_1) = \lambda_0 + \lambda_1 \mu$ 。由此得到对偶问

题：

$$D(p) = \max_{\lambda_0, \lambda_1} \lambda_0 + \lambda_1 \mu$$

$$\text{s.t. } (p - c)\mathbb{I}_{\{v \geq p\}} \geq \lambda_0 + \lambda_1 v, \quad \forall v \in [0, 1].$$

3. 对偶问题的几何求解

对偶约束要求线性函数 $l(v) = \lambda_0 + \lambda_1 v$ 被分段函数 $h(v) = (p - c)\mathbb{I}_{\{v \geq p\}}$ ，即：

$$h(v) = \begin{cases} 0, & v \in [0, p), \\ p - c, & v \in [p, 1]. \end{cases}$$

逐点控制，为了使 $l(v)$ 在 $[0, p)$ 上不超过 0，且在 $[p, 1]$ 上不超过 $p - c$ ，同时最大化目标 $\lambda_0 + \lambda_1 \mu$ ，最优的 $l(v)$ 应通过点 $(p, 0)$ 和 $(1, p - c)$ 。

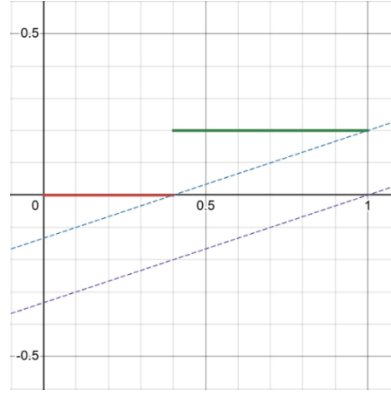


图 3-1：对偶问题约束条件

过这两点的直线方程为：

$$l(v) = \frac{p - c}{1 - p}(v - p).$$

该方程满足所有约束：在 $[0, p)$ 上 $l(v) \leq 0$ ，且在 $[p, 1]$ 上 $l(v) \leq p - c$ 。

由此可得：

$$\lambda_0 = -\frac{p(p - c)}{1 - p}, \quad \lambda_1 = \frac{p - c}{1 - p}.$$

代入目标函数得：

$$\lambda_0 + \lambda_1 \mu = \frac{(p - c)(\mu - p)}{1 - p}.$$

该函数的有效定价区间为 $p \in [c, \mu]$ ，在 $[0, c) \cup (\mu, 1]$ 上函数值为负。企业面临负利润时会选择退出市场，因此可将上述区间内利润定义为零。故单群体鲁棒利润函数可表述为：

$$R(p) = \begin{cases} \frac{(p - c)(\mu - p)}{1 - p}, & p \in [c, \mu], \\ 0, & p \notin [c, \mu]. \end{cases}$$

对偶问题可转化为：

$$D(p) = \max_{\lambda_0, \lambda_1} \lambda_0 + \lambda_1 \mu = R(p).$$

4. 单群体问题等价形式

定理 1 [强对偶性]. 对于任意给定的 $p \in [c, 1]$, 原问题的最优值 $Z(p)$ 与对偶问题的最优值 $D(p)$ 相等, 即 $Z(p) = D(p)$ 。

证明: 原问题是凸的无限维线性规划, 其约束条件为线性等式和半正定锥约束。根据凸优化中的强对偶理论, 只需验证存在严格可行的内点即可保证强对偶成立。

取均匀分布 $f(v) \equiv 1$, 则有:

$$\int_0^1 f(v) dv = 1, \quad \int_0^1 v f(v) dv = \frac{1}{2}.$$

当 $\mu = 1/2$ 时, 该分布恰好满足约束条件。当 $\mu \neq 1/2$ 时, 可构造两点分布满足均值为 μ 且支撑在 $[0, 1]$ 内。例如取:

$$f(v) = \mu \cdot \delta(v - 1) + (1 - \mu) \cdot \delta(v - 0),$$

其中 δ 为狄拉克函数。该分布满足积分约束且存在相对内部点。因此 Slater 条件成立, 强对偶性得证。

证毕。

由强对偶性定理, 内层最小化问题满足:

$$Z(p) = D(p) = R(p).$$

于是单群体鲁棒定价原问题等价于:

$$\max_{p \in [0, 1]} Z(p) = \max_{p \in [0, 1]} R(p).$$

其最优闭形式解为:

$$p^* = 1 - \sqrt{(1 - c)(1 - \mu)}, \quad R^* = (\sqrt{1 - c} - \sqrt{1 - \mu})^2.$$

5. 两群体鲁棒定价问题

回到原始的两群体情形。对每个群体而言, $(p_i - c) \Pr(V_i \geq p_i)$ 表示在该群体中获得的期望利润。由于群体之间相互独立且不确定集无耦合, 内层最小化问题可分解为两个独立的子问题。结合上述单群体问题的强对偶性及利润函数定义, 问题 (1) 可等价转化为:

$$\max_{p_1, p_2: |p_1 - p_2| \leq \Delta} R_1(p_1) + R_2(p_2). \quad (2)$$

其中

$$R_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(p_i - c)(\mu_i - p_i)}{1 - p_i}, & p_i \in [c, \mu_i], \\ 0, & p_i \notin [c, \mu_i]. \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

利润函数 $R_i(p_i)$ 具有单峰性，其无约束最优解为：

$$\tilde{p}_i = 1 - \sqrt{(1 - c)(1 - \mu_i)}, \quad \tilde{R}_i = (\sqrt{1 - c} - \sqrt{1 - \mu_i})^2.$$

由 $\mu_1 < \mu_2$ 易知 $\tilde{p}_1 < \tilde{p}_2$ 且 $\tilde{R}_1 < \tilde{R}_2$ 。



图 3-2：两群体鲁棒利润函数

利润函数显然具有以下单调性质：高估值群体在相同价格下总能产生更高鲁棒利润。

性质 1 [μ 上单调性]. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，则对任意 $p \in (c, \mu_2)$ 有 $R_1(p) < R_2(p)$ 。

证明：

1. 当 $p \in (c, \mu_1]$ 时，由利润函数的分段定义可知：

$$R_i(p) = \frac{(p - c)(\mu_i - p)}{1 - p}, \quad i = 1, 2.$$

将 $R_i(p)$ 视为 μ_i 的函数，对 μ_i 求偏导：

$$\frac{\partial R}{\partial \mu_i} = \frac{p - c}{1 - p}.$$

由于 $p \in (c, \mu_1] \subset (c, 1)$ ，恒有 $p - c > 0$ 且 $1 - p > 0$ ，故 $\frac{\partial R}{\partial \mu_i} > 0$ 。因此 $R_i(p)$

关于 μ_i 严格单调递增，即 $R_1(p) < R_2(p)$ 。

2. 当 $p \in (\mu_1, \mu_2)$ 时，由利润函数定义可得：

$$R_1(p) = 0, \quad R_2(p) = \frac{(p - c)(\mu_2 - p)}{1 - p}.$$

由于 $p \in (\mu_1, \mu_2) \subset (c, \mu_2)$ ，恒有 $p - c > 0$ ， $\mu_2 - p > 0$ 且 $1 - p > 0$ ，故 $R_2(p)$ 在此区间内恒大于 0。因此 $R_1(p) < R_2(p)$ 。

四、公平约束下的最优定价策略

本章在第三章基础上系统分析公平约束 Δ 对最优定价策略的影响。首先通过“边界上最优”与“边际利润为零”刻画最优解的结构特征；其次根据 μ_1 与 $\bar{p}_2$ 的相对大小将最优解划分为两种情形，并在情形 2 中进一步区分跳跃是否发生；最后给出数值求解方法。各情形下最优价格与最优利润随 Δ 的变化趋势见图 4-1 至 4-6。

（一）最优解的结构特征

第三章第三节问题(2)的求解基于以下两个基本结论。

定理 2 [边界上最优]. 已知 (p_1^*, p_2^*) 为问题(2)的最优解，若 $p_i^* \in [c, \mu_i]$ 且 $\Delta \leq \bar{p}_2 - \bar{p}_1$ ，则最优解必在约束边界上，即：

$$p_2^* - p_1^* = \Delta.$$

证明：

利润函数 $R_i(p_i)$ 在 $[c, \mu_i]$ 上单峰连续，峰值点为 $\bar{p}_i$ 。当 $\Delta = \bar{p}_2 - \bar{p}_1$ 时，结论显然成立。

当 $\Delta < \bar{p}_2 - \bar{p}_1$ 时，无约束最优解 $(\bar{p}_1, \bar{p}_2)$ 不满足公平约束。由 $p_i^* \in [c, \mu_i]$ 可知 $\bar{p}_1 < p_1^* \leq p_2^* < \bar{p}_2$ 。假设最优解不在约束边界上，即 $p_2^* - p_1^* < \Delta$ ，则可在约束范围内略微减小 p_1^* 或略微增大 p_2^* （均未达到峰值点 $\bar{p}_i$ ），由函数单峰性可知两利润均增加，与最优性矛盾。故假设不成立，因此 $p_2^* - p_1^* = \Delta$ 。

证毕。

定理 3 [边际利润为零]. 若 (p_1^*, p_2^*) 为问题(2)的最优解，则必有

$$R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) = 0.$$

证明：

假设 $R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) \neq 0$ 。不妨设 $R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) > 0$ 。保持价格差 $\Delta = p_2^* - p_1^*$ 不变，考虑将价格对 (p_1^*, p_2^*) 同步微小右移 $\varepsilon > 0$ ，即 $(p_1^* + \varepsilon, p_2^* + \varepsilon)$ ，则总利润变化为：

$$\Delta R = R'_1(p_1^*)\varepsilon + R'_2(p_2^*)\varepsilon + o(\varepsilon) = \varepsilon(R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*)) + o(\varepsilon) > 0,$$

与最优性矛盾。同理，若 $R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) < 0$ ，左移即可改进总利润。故假设不成立，因此 $R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) = 0$ 。

证毕。

基于上述结论，问题(2)的求解思路如下：当公平约束足够宽松，即 $\Delta \geq \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$ 时，两类群体的利润函数可取各自最大值，最优解为 $(\widetilde{p}_1, \widetilde{p}_2)$ 。当 Δ 逐渐减小时约束收紧，由定理 2 和 3 可知，最优价格必然满足边际利润为零和边界上最优，即：

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_2(p_2) = 0, \\ p_2 - p_1 = \Delta. \end{cases} \quad (i)$$

随着 Δ 持续减小，总利润持续下降。由性质 1 可知，企业可能放弃低估值群体，将定价策略偏向高估值群体以锁定利润。这一具体表现为：高估值群体的定价突然右移至无约束最优价格 $\widetilde{p}_2$ ；低估值群体的定价也同步右移并超出其有效区间 ($p_1 > \mu_1$)，利润随之归零。这一不连续的变化标志着最优解结构的质变，本文将其称为“跳跃”。此后，两类群体利润之和不再变化，锁定在群体 2 的无约束最优利润 $\widetilde{R}_2$ 。

“跳跃”是否发生与对称价格

$$p = 1 - \sqrt{\frac{(1-c)(2-\mu_1-\mu_2)}{2}}.$$

有关，该价格由 $p_1 = p_2 = p$ 时的边际利润条件 $R'_1(p) + R'_2(p) = 0$ 决定。

“跳跃”不发生当且仅当以下两条件同时成立：

$$(C1) \ p < \mu_1,$$

$$(C2) \ R_1(p) + R_2(p) > \widetilde{R}_2.$$

条件(C1)保证低群体定价仍在有效区间内且利润为正，条件(C2)保证两群体利润之和超过牺牲低群体时的最大利润，易知(C1)是(C2)的必要非充分条件。

若条件(C1)和(C2)成立，则不发生“跳跃”，最优解由方程组(i)联立确定，代入利润函数可得总利润。

若二者任一不成立，则当 Δ 小于临界值 Δ' 时，最优解将“跳跃”至 $p_1^* = \widetilde{p}_2 - \Delta$ ， $p_2^* = \widetilde{p}_2$ ，总利润恒为 $\widetilde{R}_2$ 。临界值 Δ' 由以下方程组联立确定：

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_2(p_2) = 0, \\ R_1(p_1) + R_2(p_2) = \widetilde{R}_2, \\ \Delta' = p_2 - p_1. \end{cases} \quad (ii)$$

在牺牲低群体利润的情况下，低群体定价超出有效定价区间， p_1 在 $[\widetilde{p}_2 - \Delta, \widetilde{p}_2]$ 上无论取何值都是最优解，故本文特别定义此时 p_1 取使得 $|p_1 - p_2|$ 最大化的点，为后文消费者剩余及社会福利分析提供便利。

(二) 最优定价的完整分类

根据均值参数 μ_1 与 $\widetilde{p}_2$ 的相对大小关系，上述最优解结构可进一步归纳为两种主要情形。为便于表述，首先汇总利润函数及无约束最优解的定义如下：

$$R_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(p_i - c)(\mu_i - p_i)}{1 - p_i}, & p_i \in [c, \mu_i], \\ 0, & p_i \notin [c, \mu_i]. \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

$$\widetilde{p}_i = 1 - \sqrt{(1 - c)(1 - \mu_i)}, \quad \widetilde{R}_i = (\sqrt{1 - c} - \sqrt{1 - \mu_i})^2.$$

1. 情形 1: $\mu_1 \geq \widetilde{p}_2$

此时低估值群体的均值足够大，使得高群体的无约束最优价格 $\widetilde{p}_2$ 仍在 p_1 的有效区间 $[c, \mu_1]$ 内。这意味着即使在高群体取最优价格时，低群体仍有可能获得正利润。

情形 1.1: $\Delta \geq \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$

公平约束未生效，最优解为各自无约束最优解：

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2.$$

情形 1.2: $0 \leq \Delta < \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$

约束逐渐收紧，最优价格在约束边界上取得且满足边际利润为零，求解方程组 (i) 得到 (p_1^*, p_2^*) ，最优利润为 $R^* = R_1(p_1^*) + R_2(p_2^*)$ 。

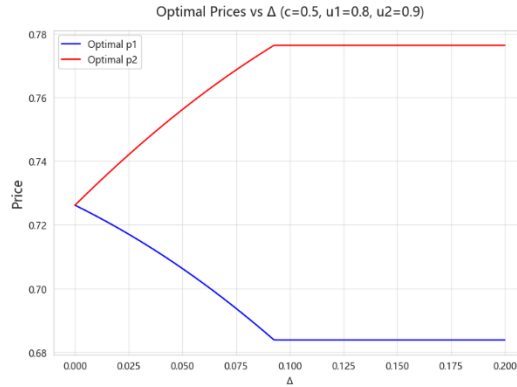


图 4-1：最优价格随 Δ 变化情况

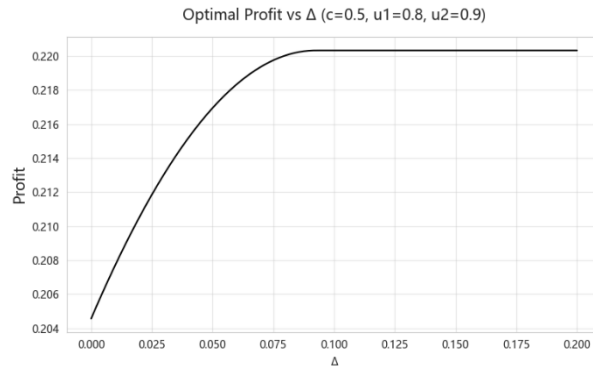


图 4-2：最优利润随 Δ 变化情况

2. 情形 2: $\mu_1 < \widetilde{p}_2$

此时低估值群体的均值小于高群体的无约束最优价格, 可能出现牺牲低群体利润的情形。

根据条件 (C1) 与 (C2) 的成立情况, 又可细分为以下子情形。

情形 2.1: $\Delta \geq \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$

同情形 1.1, 最优解为:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2.$$

情形 2.2: $0 \leq \Delta < \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$ 且 (C1) 和 (C2) 同时成立

同情形 1.2, 不发生跳跃, 最优解由方程组 (i) 确定, 最优利润为 $R^* = R_1(p_1^*) + R_2(p_2^*)$ 。

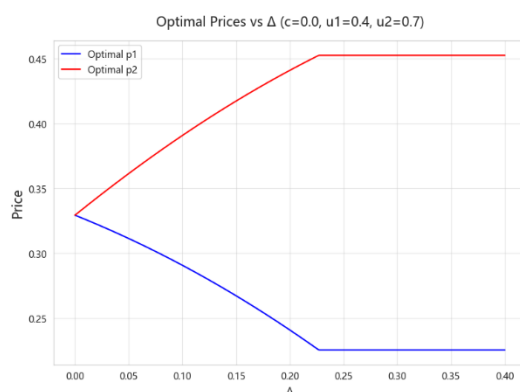


图 4-3: 最优价格随 Δ 变化情况

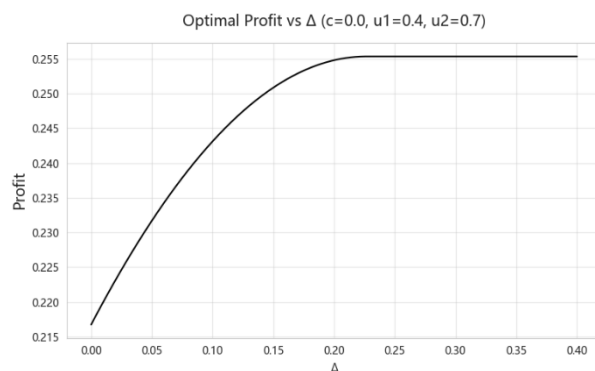


图 4-4: 最优利润随 Δ 变化情况

情形 2.3: (C1) 和 (C2) 至少一个不成立

情形 2.3.1: $\Delta' \leq \Delta < \widetilde{p}_2 - \widetilde{p}_1$

临界值 Δ' 由方程组 (ii) 联立确定。此时最优解仍由方程组 (i) 确定, 最优利润为 $R_1(p_1^*) + R_2(p_2^*)$ 。

情形 2.3.2: $0 \leq \Delta < \Delta'$

低估值群体被放弃，最优解发生跳跃：

$$p_1^* = \widetilde{p}_2 - \Delta, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad R^* = \widetilde{R}_2.$$

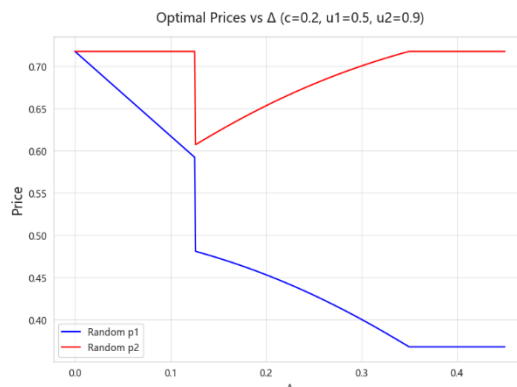


图 4-5：最优价格随 Δ 变化情况

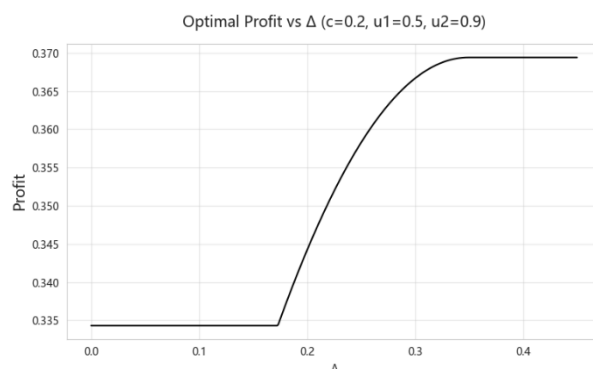


图 4-6：最优利润随 Δ 变化情况

（三）数值求解方法

研究采用 SciPy 数值优化方法验证上述结论。由于目标函数 $R_1(p_1) + R_2(p_2)$ 在有效定价区间内具有单峰性，但在“跳跃”情形下可能出现多个局部极值点，本文决定结合两种优化策略：

对于非跳跃情形，目标函数在可行域内为单峰函数，采用序列最小二乘规划（SLSQP）局部优化算法求解。该算法收敛速度快，能高效获得满足约束的局部最优解。初始点选取参照 Cohen 等（2021）的定价规则：将价格设定为成本与最高意愿支付的平均值 $(c + P_m)/2$ ，该规则在常见需求函数下的利润表现接近已知真实需求时的最优利润^①。问题 (2) 中各群体最

^① Cohen M C, Perakis G, Pindyck R. A Simple Rule for Pricing with Limited Knowledge of Demand[J]. Management Science, 2021

高意愿支付为 μ_i ，故初始点设为 $p_1^{(0)} = (c + \mu_1)/2$ ， $p_2^{(0)} = (c + \mu_2)/2$ ，确保初始点位于有效定价区间内部且加速收敛。

对于跳跃情形，目标函数可能存在多个局部最优解，局部优化算法易陷入局部极值。本文采用盆地跳跃（Basin-hopping）全局优化算法，该算法在局部优化后引入随机扰动，依据 Metropolis 准则判断是否接受扰动点，从而跳出局部最优区域，增强全局搜索能力。尽管 Basin-hopping 算法计算成本较高，但全局收敛性可靠，同时子问题可采用 SLSQP 方法进行局部优化，兼顾全局搜索效率与局部收敛精度。

上述组合优化策略能在不同参数设置下稳定高效地获取全局最优解，为后续分析公平约束对定价策略的影响提供数值基础。

（四）小结

综上所述，两类群体公平约束下的最优定价策略可归纳为以下三种情形：

- 当 Δ 足够大时，公平约束不起作用，最优解为各自无约束最优解。
- 随着 Δ 减小，价格差锁定为 Δ 且边际利润为零，总利润随 Δ 减小而平滑下降。
- 当低群体均值较小且公平约束极严格时，可能出现低群体利润被完全放弃的“跳跃”现象，此后总利润保持为 $\widetilde{R}_2$ 不变。

各情形最优价格和最优利润随 Δ 的变化情况如上图所示。上述分类为理解公平约束对鲁棒定价的影响提供完整的理论依据。

五、鲁棒定价模型拓展：三类群体

本章将两群体模型拓展至三群体。首先给出问题描述与符号说明；其次分析公平约束从宽松到严苛过程中鲁棒定价的结构性演变，划分三个阶段（外围压缩、价格捆绑、价格统一）及跳跃退出这一特殊阶段；最后总结演变规律。完整分类与临界值推导参见附录 C，图 5-1 至 5-3 展示了不同情形下最优价格随 Δ 的变化趋势。

（一）问题描述

前文中的两群体模型可以拓展为更一般的三群体情形。假设市场由三个估值异质的顾客群体组成，其估值均值满足 $0 \leq \mu_1 < \mu_2 < \mu_3 \leq 1$ 。卖方对各群体制定价格 $p_1 \leq p_2 \leq p_3$ ，并受到严格的公平性约束：任意两个群体的价格差不得超过给定的容忍参数 $\Delta \geq 0$ ，即最大价格与最小价格之间的差距小于等于容忍参数： $p_3 - p_1 \leq \Delta$ 。

与前文一致，群体 i 的鲁棒利润函数 $R_i(p_i)$ 定义为：

$$R_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(p_i - c)(\mu_i - p_i)}{1 - p_i}, & p_i \in [c, \mu_i], \\ 0, & p_i \notin [c, \mu_i]. \end{cases} \quad i = 1, 2, 3.$$

其无约束最优解 $(\tilde{p}_i, \tilde{R}_i)$ 表示为：

$$\tilde{p}_i = 1 - \sqrt{(1 - c)(1 - \mu_i)}, \quad \tilde{R}_i = (\sqrt{1 - c} - \sqrt{1 - \mu_i})^2.$$

根据第三章的结论，三群体鲁棒公平定价问题可等价转化为如下优化问题：

$$\max_{p_1, p_2, p_3: p_3 - p_1 \leq \Delta} R_1(p_1) + R_2(p_2) + R_3(p_3). \quad (3)$$

由均值的序关系 $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3$ 可知，无约束最优价格也满足 $\tilde{p}_1 < \tilde{p}_2 < \tilde{p}_3$ ，并将无约束最大价格差距记为 $\widetilde{\Delta} = \tilde{p}_3 - \tilde{p}_1$ 。

本章着重分析当公平约束逐渐收紧，即 Δ 从 $\widetilde{\Delta}$ 递减至 0 的过程中，最优定价策略的结构性演变。与两群体情形类似，这种演变的核心驱动力是卖方在利润最大化的驱使下，可能会逐步放弃估值较低的群体，将定价策略的重心向高估值群体倾斜。不过三群体情形下的演变过程比两群体情形更为复杂，呈现出多阶段的“跳跃”现象。

（二）最优定价策略的结构性演变

随着公平约束从宽松 ($\Delta \geq \widetilde{\Delta}$) 变为严苛 ($\Delta = 0$)，最优解的结构将经历三个主要阶段。为便于理解，阶段 1 到 3 假设跳跃不发生（对应附录 C 情形 5 到 7），随后说明定价跳跃情况（对应附录 C 情形 1 到 4）。首先更新三群体边际利润条件：

定理 4 [联合最优条件]. 若 (p_1^*, p_2^*, p_3^*) 为问题 (3) 的最优解且满足公平约束 $p_3^* - p_1^* = \Delta$ ，则以下条件成立：

$$R'_1(p_1^*) + R'_2(p_2^*) + R'_3(p_3^*) = 0.$$

证明：过程类似定理 3 “两群体边际利润条件”。保持公平约束 $p_3 - p_1 = \Delta$ 不变，将价格三元组 (p_1, p_2, p_3) 同步平移微小量 ε ，则总利润变化为 $\varepsilon(R'_1 + R'_2 + R'_3) + o(\varepsilon)$ 。若导数和非零，则可通过适当方向的平移改进目标函数值，与最优性矛盾。故最优时导数之和必为零。

证毕。

定理 4 “联合最优条件”具有普适性，涵盖定价决策中可能出现的各种情形：

- 当群体 i 的价格 p_i^* 位于有效定价区间内部（即 $p_i^* \in [c, \mu_i]$ ）， $R'_i(p_i^*)$ 为其标准导数；
- 当群体 i 恰好处于其无约束最优价格（即 $p_i^* = \widetilde{p}_i$ ），由利润函数的单峰性可知 $R'_i(\widetilde{p}_i) = 0$ ，不影响联合最优条件的成立；
- 当群体 i 被放弃（即定价跳跃， $p_i^* > \mu_i$ ），利润函数 $R_i(p_i^*) = 0$ 且导数 $R'_i(p_i^*) = 0$ ，此时该群体的边际贡献为零，同样不影响条件成立。

换言之，无论最优解处于连续演变阶段还是跳跃阶段，该条件始终刻画在公平约束下各群体定价对总利润的边际贡献达到平衡的状态。

1. 阶段 1：外围压缩，内核独立

当 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$ 时，公平约束自动满足，问题 (1) 的最优解即为无约束最优价格的组合 $(\widetilde{p}_1, \widetilde{p}_2, \widetilde{p}_3)$ 。

当 Δ 略小于 $\widetilde{\Delta}$ 但大于某个阈值时，公平约束首先迫使最外侧两个群体（即低估值群体 1 和高估值群体 3）的价格相互靠拢。而中估值群体 2，由于其无约束最优价格 $\widetilde{p}_2$ 正处于 p_1 和 p_3 之间，故暂时不受约束的直接影响。

在此阶段，最优解的结构为：群体 1 和群体 3 的价格固定在约束边界上，即 $p_3 - p_1 = \Delta$ ；且 (p_1, p_3) 满足一阶最优性条件 $R'_1(p_1) + R'_3(p_3) = 0$ 。而群体 2 的价格则维持在无约束最优解 $\widetilde{p}_2$ 。

2. 阶段 2：两类融合，价格捆绑

随着 Δ 继续减小，迫使 p_1 不断上升， p_3 不断下降。当 p_i ($i = 1, 3$) 与无约束最优解 $\bar{p}_2$ 重合时，若 Δ 进一步缩小， p_2 将被迫离开 $\bar{p}_2$ 。此时称群体 i 与群体 2 “价格捆绑”，即 $p_i = p_2 = p$ 。

于是最优解进入新阶段，群体 i 和群体 2 作为一个整体，与剩余的群体 j 进行博弈。其结构为：群体 j 的价格与捆绑价格 p 位于约束边界上（即 $|p_j - p| = \Delta$ ）且捆绑整体与群体 j 的联合最优条件成立：

$$R'_1(p_1) + R'_2(p_2) + R'_3(p_3) = 0.$$

值得注意的是，被捆绑的群体 i 未必是低估值群体 1（情形 5）。在情形 6 中，高估值群体 3 的定价率先触及 $\bar{p}_2$ ，最终与群体 2 捆绑；而在情形 7 中，群体 1 和群体 3 将同时收缩至 $\bar{p}_2$ 。

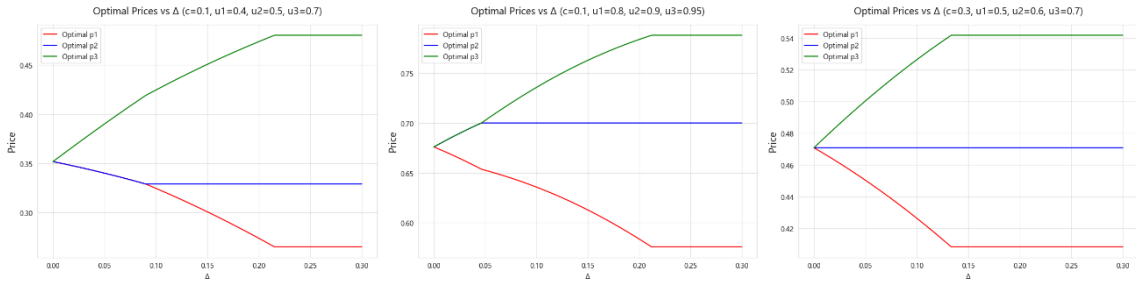


图 5-1：情形 5/6/7 最优价格随 Δ 变化情况

3. 阶段 3：最严约束，价格统一

当 Δ 趋近于零时，阶段 2 中的捆绑价格 p 与群体 j 的价格 p_j 不断靠近。当 $\Delta = 0$ 时，所有价格被迫相等，即 $p_1 = p_2 = p_3 = p^*$ 。 p^* 由群体 1、2、3 的总利润函数 $R_1(p) + R_2(p) + R_3(p)$ 的最大化决定。

4. 特殊阶段：定价跳跃，退出市场

上述连续演变路径依赖于一个关键前提：在整个压缩过程中，所有群体的价格始终保持在有效定价区间 $[c, \mu_i]$ 内，即利润为正。与两群体情形类似，如果某个群体（通常是估值最低的群体）的均值 μ_i 相对较小，在进入阶段 2 或 3 之前，定价可能会发生“跳跃”情况。于是定义如下概念：

定义 1 [临界公平约束 Δ_k^*]. 对于群体 k ($k = 1, 2$)，定义 Δ_k^* 为“群体 k 被放弃时的临界公平约束”，它是使得群体 k 的定价 p_k^* 恰好超出其有效定价区间的最大价格差 $p_3^* - p_1^*$ 。当 Δ 小于 Δ_k^* 时，群体 k 的利润将被牺牲（即 $R_k(p_k^*) = 0$ ）。 Δ_k^* 的值在不同情形中由不同的最优性条件联立确定，

具体形式参见附录 C。

在阶段 1 向阶段 2 过渡的过程中，若群体 1 的均值 μ_1 小于 $\tilde{p}_2$ ，则在群体 1 利润归零前， p_1 就会越过其有效定价区间上界 μ_1 。这是因为理性的企业为了获得更高的利润，会在群体 1 利润完全归零之前，早早退出群体 1 所在的市场，并抬高整体定价。

于是定价策略从阶段 1 “跳跃”至一个以群体 2 和群体 3 为主体的新结构。其本质是一个“以群体 2 作为新的低估值群体”的两群体问题，后续演变规律已由上一章给出。情形 1、2、4 之间的差别在于：情形 1 同时捆绑和跳跃、情形 2 先跳跃再捆绑、情形 4 先捆绑再跳跃。

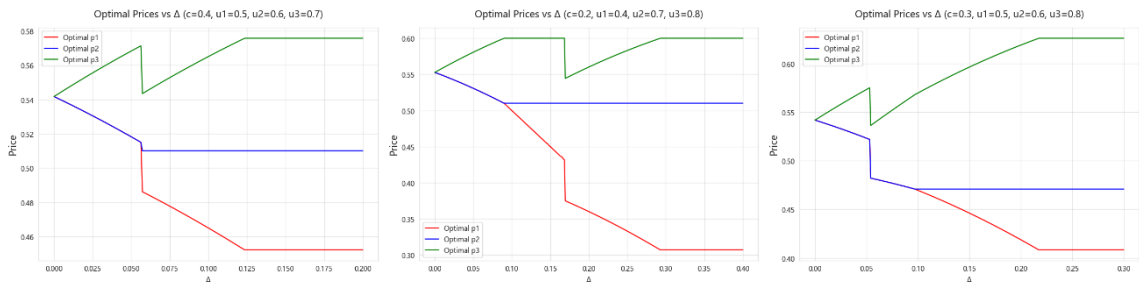


图 5-2：情形 1/2/4 最优价格随 Δ 变化情况

由于退化后的两群体问题也可能出现“跳跃”情况，因此在特定条件下，三群体的定价会先后发生两次“跳跃”（情形 3）。

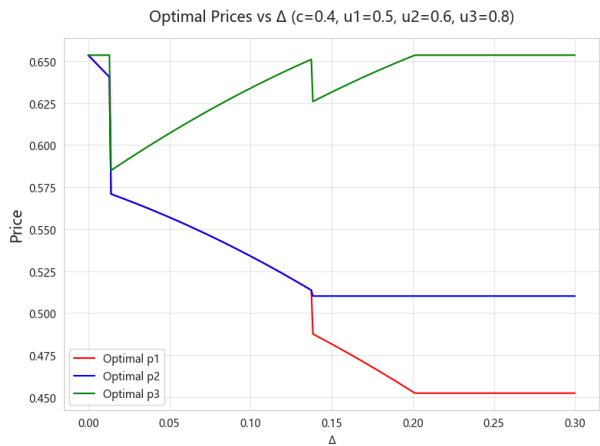


图 5-3：情形 3 最优价格随 Δ 变化情况

（三）小结

综上所述，三群体鲁棒公平定价问题虽然错综复杂，但依然是公平约束 Δ 从宽到严连续变化、定价结构逐步演化的结果。卖方会根据 Δ 的大小，依次经历“外围压缩，内核独立”（阶段 1）、“两类融合，价格捆绑”（阶段 2）和“最严约束，价格统一”（阶段 3）阶段。每个阶段内，价格由相应的联合

最优条件决定。所有具体情形下的参数区间划分、临界值 Δ_k^* 的求解及证明细节参见附录 C。

更为关键的是，当群体间异质性较大时（如低估值群体的均值过小），这种连续演变路径会被“跳跃”打断。企业会主动放弃利润过小的低估值群体，将战略重心转向剩余的高估值群体，形成一个降维后的两群体问题。这一现象深刻揭示了公平约束在多群体环境下的一个潜在负面后果：过于严格的公平约束可能导致企业完全排斥弱势群体，反而不利于市场包容性。

将上述结论推广至任意 n 个群体（ $n \geq 3$ ），定价演变规律可归纳为：公平约束收紧过程中，价格结构从无约束最优解出发，由外向内逐层压缩；当外围价格与相邻内核价格重合时发生捆绑，形成新的价格簇；随着约束进一步收紧，价格簇数量递减，直至所有价格收敛至同一点。在此过程中，若某群体的利润显著低于相邻群体，该群体可能在压缩或捆绑阶段被企业放弃，定价发生跳跃，问题降维为 $n-1$ 个群体的子问题，后续演变规律依此类推。

这一层级化的“压缩-捆绑-跳跃-统一”路径，揭示了公平约束在多群体环境下引发市场排斥的内在逻辑，监管机构在制定跨群体公平定价政策时须充分评估其连锁效应。

六、两群体数值分析：以均匀分布为例

（一）数值实验设计

本章旨在通过数值分析评估第四章所提出的鲁棒定价策略在具体分布环境下的表现。本文将前文所推导的鲁棒最优解代入一个特定的参数化分布族，考察相较于该真实分布下的最优定价，鲁棒策略在生产者利润、消费者剩余及社会福利等方面的差异，并分析这些差异随公平约束参数 Δ 收紧的变化趋势。

为便于计算，假设群体 i 的估值 V_i 服从均匀分布。为保证 V_i 的支撑集为 $[0,1]$ 且均值为 μ_i ，本文根据均值大小构造如下分布族：

- 当 $\mu_i \leq 0.5$ 时，令 $V_i \sim U[0, 2\mu_i]$ ；
- 当 $\mu_i > 0.5$ 时，令 $V_i \sim U[2\mu_i - 1, 1]$ 。

在此设定下，群体 i 的真实期望利润 $R_i(p_i) = (p_i - c) \Pr(V_i \geq p_i)$ 可显式表达如下：

- 若 $\mu_i \in (0, 0.5]$:

$$R_i(p_i) = (p_i - c) \left(1 - \frac{p_i}{2\mu_i}\right).$$

- 若 $\mu_i \in (0.5, 1)$:

$$R_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(p_i - c)(1 - p_i)}{2 - 2\mu_i}, & p_i \geq 2\mu_i - 1, \\ p_i - c, & p_i < 2\mu_i - 1. \end{cases}$$

根据 Cohen 等（2022）的定义，消费者剩余 $S_i(p_i) = \mathbb{E}([V_i - p_i]^+)$ 和社会福利 $W_i(p_i) = \mathbb{E}([V_i - c]^+)$ 可通过积分求得解析形式：

- 若 $\mu_i \in (0, 0.5]$:

$$S_i(p_i) = \frac{(2\mu_i - p_i)^2}{4\mu_i},$$

$$W_i(p_i) = \frac{(2\mu_i - c)^2 - (p_i - c)^2}{4\mu_i}.$$

- 若 $\mu_i \in (0.5, 1)$:

$$S_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(1 - p_i)^2}{4(1 - \mu_i)}, & p_i \geq 2\mu_i - 1, \\ \mu_i - p_i, & p_i < 2\mu_i - 1, \end{cases}$$

$$W_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(1 - c)^2 - (p_i - c)^2}{4(1 - \mu_i)}, & p_i \geq 2\mu_i - 1, \\ \mu_i - c, & p_i < 2\mu_i - 1. \end{cases}$$

（二）分类讨论与绩效指标

为全面揭示不同均值组合下的行为差异，本文选取以下三类具有代表性的参数情形进行分析，分别对应低估值群体占优、混合情形和高估值群体占优的情况：

(A) 双低均值区间： $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ；

(B) 均值跨域中点： $\mu_1 < 0.5 < \mu_2$ ；

(C) 双高均值区间： $0.5 < \mu_1 < \mu_2$ 。

对于每种情形，本文进一步区分：

I（无跳跃）：参数满足条件(C1)和(C2)，最优解随 Δ 连续变化；

II（跳跃）：低估值群体在 Δ 较小时被放弃，最优解发生结构性突变。

针对上述每种情形，本文计算以下指标以评估鲁棒定价策略的性能：

- 利润比：将鲁棒最优解 (p_1^*, p_2^*) 代入利润函数所得总利润（简称为“鲁棒代入利润”），与均匀分布下最优利润（简称为“均匀最优利润”）的比值：

$$\frac{R_1(p_1^*) + R_2(p_2^*)}{\max_{p_1, p_2} (R_1(p_1) + R_2(p_2))}.$$

- 剩余比：将鲁棒最优解代入消费者剩余函数所得总剩余（简称为“鲁棒代入剩余”），与均匀分布最优解 $(\widehat{p}_1^*, \widehat{p}_2^*)$ 下的总剩余（简称为“均匀代入剩余”）之比：

$$\frac{S_1(p_1^*) + S_2(p_2^*)}{S_1(\widehat{p}_1^*) + S_2(\widehat{p}_2^*)}.$$

- 福利比：将鲁棒最优解代入社会福利函数所得总福利（简称为“鲁棒代入福利”），与均匀分布最优解下的总福利（简称为“均匀代入福利”）之比：

$$\frac{W_1(p_1^*) + W_2(p_2^*)}{W_1(\widehat{p}_1^*) + W_2(\widehat{p}_2^*)}.$$

本文将详细考察上述指标随公平约束参数 Δ 递减（从 $\widehat{p}_2 - \widehat{p}_1$ 到0）的变化趋势，重点关注跳跃点附近的非连续行为以及不同均值区间下的模式差异。

（三）主要发现

基于上述实验，总结鲁棒定价策略在不同均值组合及公平约束下的表现规律。主要发现如下：

1. 鲁棒策略的总体绩效特征

无论在何种参数组合下，最大化最差分布下利润的鲁棒定价策略都表现出稳健性：鲁棒代入利润总是小于均匀最优利润，即利润比恒小于1；而鲁棒代入剩余总是大于均匀代入剩余，剩余比恒大

于 1；进而鲁棒代入福利也大于均匀代入福利，福利比恒大于 1。

这一结果表明，面对分布不确定性时采用鲁棒定价策略，实际上将定价决策向更为保守的方向调整，这种保守性在牺牲部分生产者利润的同时，意外地为消费者创造了更多剩余，最终使社会福利得以提升。换言之，鲁棒定价策略在生产者与消费者之间形成了利益的再分配，且这种再分配总体上有利于消费者一方。

2. 绩效指标随公平约束的变化规律

跳跃不发生时，利润比、剩余比和福利比随公平约束参数 Δ 递减的变化趋势呈现出显著的区间异质性，主要取决于两群体均值的相对位置。

情形 A: $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ （双低均值区间）

在此区间内，随 Δ 从 $\bar{p}_2 - \bar{p}_1$ 递减至 0，利润比呈现持续上升的半正弦波形，波谷出现在 $\bar{p}_2 - \bar{p}_1$ 处，波峰则位于 Δ 极小处。剩余比的变化趋势与之相反，随 Δ 减小呈单调下降态势。福利比亦呈单调下降趋势，但下降速度略缓于剩余比。

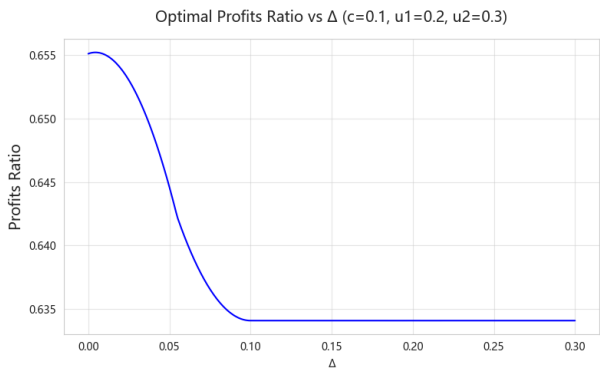
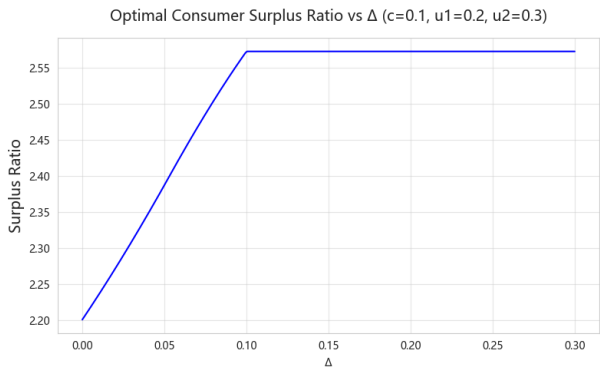


图 6-1：情形 A-I 利润比随 Δ 变化^①



^① 第六、七章所有趋势图的阅读方向均为从右往左，以符合约束收紧的前提；单调性也基于此前提，请读者注意。

图 6-2：情形 A-I 剩余比随 Δ 变化

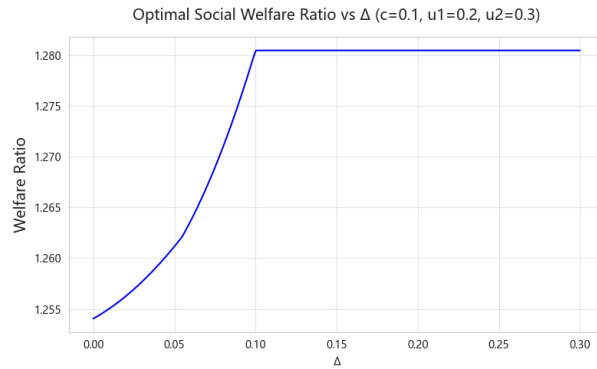


图 6-3：情形 A-I 福利比随 Δ 变化

情形 B 与 C: $\mu_2 > 0.5$ （高均值跨越中点）

当高估值群体的均值超过 0.5 时，变化规律发生结构性转变。随 Δ 减小，利润比先小幅上升，达到峰值后快速下降，呈抛物线形。剩余比整体呈快速上升趋势。福利比的变化近似于利润比：在 Δ 较大时呈上升趋势，随后转为下降，整体呈现急升急降的单峰形态。

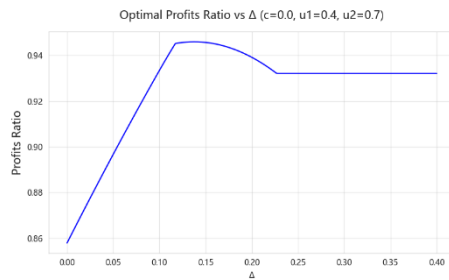


图 6-4：情形 B-I 利润比随 Δ 变化

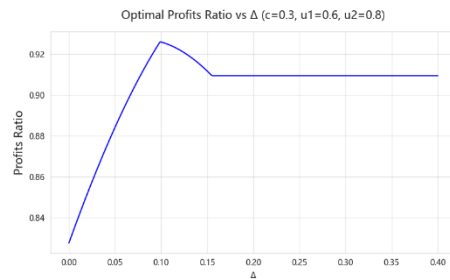


图 6-5：情形 C-I 利润比随 Δ 变化

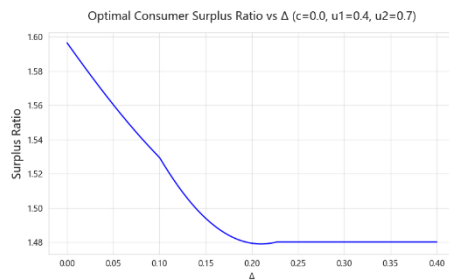


图 6-6：情形 B-I 剩余比随 Δ 变化

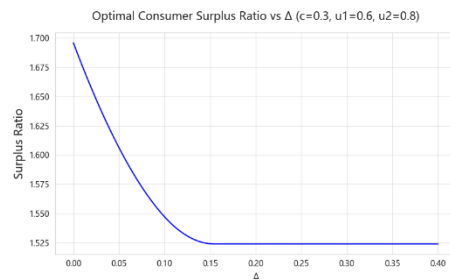


图 6-7：情形 C-I 剩余比随 Δ 变化

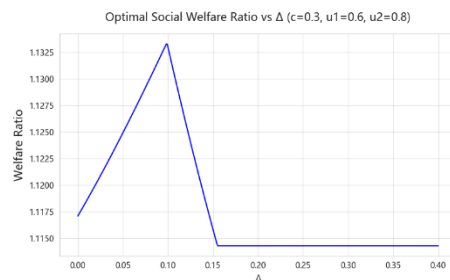
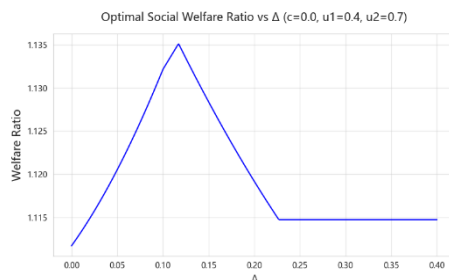


图 6-8: 情形 B-I 福利比随 Δ 变化 图 6-9: 情形 C-I 福利比随 Δ 变化

值得注意的是，利润比的峰值和福利比的峰值所对应的约束水平相同，这意味着存在一个特定的 Δ ，使得鲁棒定价策略相对于真实分布最优解的绩效表现达到最优。

3. 跳跃现象对绩效指标的影响

当参数满足跳跃条件时，随着 Δ 减小至临界值 Δ' 以下，鲁棒定价问题最优解将发生结构性突变：低估值群体被完全放弃。这一跳跃对三个绩效指标产生显著影响：

利润比在跳跃点处陡然上升，且跳跃后的利润比高于跳跃前任意 Δ 所对应的利润比。跳跃后，随 Δ 继续减小，利润比持续上升。这表明，严格的公平约束迫使企业放弃低端市场，反而提升其利润表现。

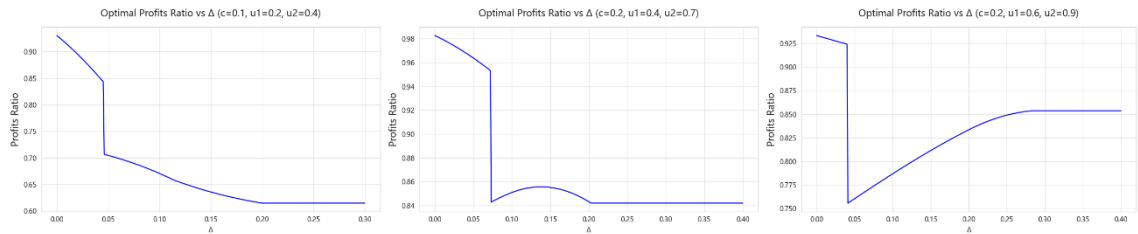


图 6-10: 情形 A/B/C 利润比随 Δ 变化情况

剩余比在跳跃点处出现突然下降。在双低均值区间 ($\mu_1 < \mu_2 < 0.5$)，跳跃前剩余比随 Δ 减小持续下降，跳跃时进一步骤降，跳跃后延续下降趋势。在 $\mu_2 > 0.5$ 的情形下，跳跃前剩余比随 Δ 减小呈上升态势，但跳跃时陡然下降至低于跳跃前任意 Δ 的水平，跳跃后剩余比的变化方向则取决于 μ_1 与 μ_2 的具体取值，可能回升亦可能续降。

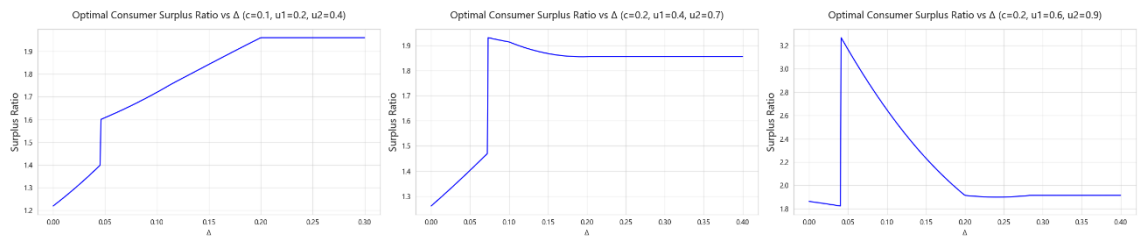


图 6-11: 情形 A/B/C 剩余比随 Δ 变化情况

福利比在跳跃点处的变化规律与剩余比基本一致，均呈现跳跃式下降。

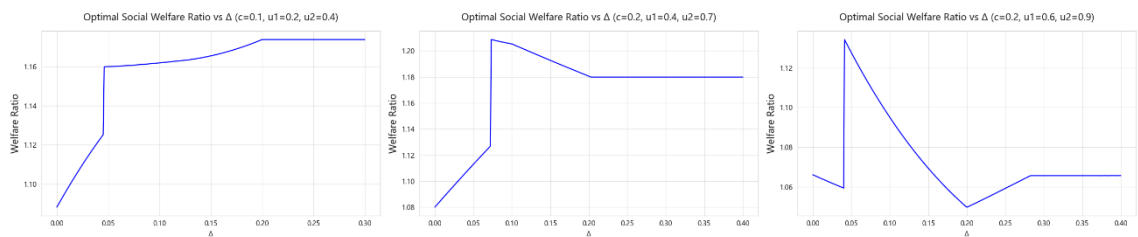


图 6-12：情形 A/B/C 福利比随 Δ 变化情况

上述现象揭示了一个重要的经济学直觉：在鲁棒定价策略下，当公平约束过于严格以至于引发定价跳跃时，企业将退出低端市场，低估值群体被完全排除，导致消费者剩余遭受断崖式损失；与此同时，企业聚焦于高估值群体因而所获利润提升。这一此消彼长的再分配格局，使得严格公平约束的实际效果与其初衷背道而驰：表面上实现了价格公平，实际上反而损害了弱势消费者的利益。

（四）小结

综合上述数值分析，可归纳出以下核心结论：

利益再分配效应：鲁棒定价策略始终将部分生产者利益分配给消费者：生产者利润减少（利润比 < 1 ），消费者获得增益（剩余比 > 1 ），社会福利得以提升（福利比 > 1 ）。

跳跃的结构性冲击：定价跳跃发生后，生产者利润显著改善，消费者剩余和社会福利遭受损失。这一发现警示决策者：过度严苛的公平约束可能适得其反，最终伤害到本欲保护的弱势群体。

区间异质性：公平约束收紧对指标的影响取决于群体均值的相对位置。双低均值区间（ $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ）与高群体跨中点区间（ $\mu_2 > 0.5$ ）呈现截然相反的变化趋势。

最优校准点：在均匀分布 $\mu_2 > 0.5$ 的情形下，利润比与福利比的峰值出现在同一 Δ 处。这一点为政策制定提供理论依据：通过调节公平约束，既可实现生产者利润的相对最大化，同时也使社会福利的相对增益达到顶峰。

七、两群体数值分析：以对称三角分布为例

（一）数值实验设计

本节延续上一章思路，评估鲁棒定价策略在另一常见分布——对称三角分布下的表现。将第三章推导的鲁棒最优解代入对称三角分布，考察相较于该真实分布下的最优定价，鲁棒策略在利润、消费者剩余及社会福利方面的表现差异，并分析这些差异随公平约束参数 Δ 收紧的变化趋势。

为便于计算，构造支撑集为 $[0, 1]$ 、均值为 μ_i 的对称三角分布族：

- 当 $\mu_i \leq 0.5$ 时，令 $V_i \sim \text{Triangular}(0, 2\mu_i, \mu_i)$ ；
- 当 $\mu_i > 0.5$ 时，令 $V_i \sim \text{Triangular}(2\mu_i - 1, 1, \mu_i)$ 。

在此设定下，群体 i 的真实期望利润函数 $R_i(p_i) = (p_i - c) \Pr(V_i \geq p_i)$ 可显式表达如下：

$$R_i(p_i) = \begin{cases} (p_i - c) \left(1 - \frac{p_i^2}{2\mu_i^2}\right), & \mu_i \in (0, 0.5] \text{ 且 } c \leq p_i \leq \mu_i, \\ (p_i - c) \frac{(2\mu_i - p_i)^2}{2\mu_i^2}, & \mu_i \in (0, 0.5] \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 2\mu_i, \\ (p_i - c) \left[1 - \frac{(p_i - 2\mu_i + 1)^2}{2(1 - \mu_i)^2}\right], & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } \max(c, 2\mu_i - 1) \leq p_i \leq \mu_i, \\ (p_i - c) \frac{(1 - p_i)^2}{2(1 - \mu_i)^2}, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 1, \\ p_i - c, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } c \leq p_i < 2\mu_i - 1, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

通过积分求得消费者剩余 $S_i(p_i) = \mathbb{E}([V_i - p_i]^+)$ 和社会福利 $W_i(p_i) = \mathbb{E}([V_i - c]^+)$ 的解析形式：

$$S_i(p_i) = \begin{cases} \frac{p_i^3}{6\mu_i^2} - p_i + \mu_i, & \mu_i \in (0, 0.5] \text{ 且 } c \leq p_i \leq \mu_i, \\ \frac{(2\mu_i - p_i)^3}{6\mu_i^2}, & \mu_i \in (0, 0.5] \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 2\mu_i, \\ \frac{(p_i - \mu_i)^3 + (1 - \mu_i)^3 + 3(1 - p_i)(1 - \mu_i)(\mu_i - p_i)}{6(1 - \mu_i)^2}, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } \max(c, 2\mu_i - 1) \leq p_i \leq \mu_i, \\ \frac{(1 - p_i)^3}{6(1 - \mu_i)^2}, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 1, \\ \mu_i - p_i, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } c \leq p_i < 2\mu_i - 1, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

$$W_i(p_i) = \begin{cases} \frac{cp_i^2}{2\mu_i^2} - c - \frac{p_i^3}{3\mu_i^2} + \mu_i, & \mu_i \in (0,0.5] \text{ 且 } c \leq p_i \leq \mu_i, \\ \frac{(2\mu_i - p_i)^2(2p_i + 2\mu_i - 3c)}{6\mu_i^2}, & \mu_i \in (0,0.5] \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 2\mu_i, \\ \int_{p_i}^{\mu_i} (v-c) \frac{v-2\mu_i+1}{(1-\mu_i)^2} dv + \int_{\mu_i}^1 (v-c) \frac{1-v}{(1-\mu_i)^2} dv, & \mu_i \in (0.5,1) \text{ 且 } \max(c, 2\mu_i - 1) \leq p_i \leq \mu_i, \\ \frac{(1-p_i)^2(2p_i - 3c + 1)}{6(1-\mu_i)^2}, & \mu_i \in (0.5, 1) \text{ 且 } \mu_i < p_i \leq 1, \\ \mu_i - c, & \mu_i \in (0.5,1) \text{ 且 } c \leq p_i < 2\mu_i - 1, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

(二) 参数选择与分类讨论

为与均匀分布结果对比，采用相同参数分类：

(A) 双低均值区间： $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ；

(B) 均值跨域中点： $\mu_1 < 0.5 < \mu_2$ ；

(C) 双高均值区间： $0.5 < \mu_1 < \mu_2$ 。

同时区分“无跳跃”与“跳跃”两种情形。

绩效指标定义与第六章一致：

- 利润比：鲁棒代入利润与对称三角分布下最优利润（简称为“三角最优利润”）的比值：

$$\frac{R_1(p_1^*) + R_2(p_2^*)}{\max_{p_1, p_2} (R_1(p_1) + R_2(p_2))}.$$

- 剩余比：鲁棒代入剩余与对称三角分布最优解 $(\widehat{p}_1^*, \widehat{p}_2^*)$ 所对应的总剩余（简称为“三角代入剩余”）之比：

$$\frac{S_1(p_1^*) + S_2(p_2^*)}{S_1(\widehat{p}_1^*) + S_2(\widehat{p}_2^*)}.$$

- 福利比：鲁棒代入福利与对称三角分布最优解所对应的总福利（简称为“三角代入福利”）之比：

$$\frac{W_1(p_1^*) + W_2(p_2^*)}{W_1(\widehat{p}_1^*) + W_2(\widehat{p}_2^*)}.$$

考察上述指标随公平约束参数 Δ 递减（从 $\widehat{p}_2 - \widehat{p}_1$ 到 0）的变化趋势，重点关注跳跃点附近的非连续行为及不同均值区间下的模式差异。

① 积分化简得： $\frac{3(p_i-c)[2(1-\mu_i)^2-(p_i-2\mu_i+1)^2]+p_i^3-6p_i^2\mu_i+3p_i^2+6p_i\mu_i^2-3p_i-2\mu_i^3+1}{6(1-\mu_i)^2}$.

（三）主要发现

基于上述数值实验，总结鲁棒定价策略在不同均值组合及公平约束下的表现规律：

1. 鲁棒策略的总体绩效特征

无论在何种参数组合下，鲁棒代入利润总是小于三角最优利润，即利润比恒小于 1；而鲁棒代入剩余总是大于三角代入剩余，剩余比恒大于 1；进而鲁棒代入福利也大于三角代入福利，福利比恒大于 1。这一结论与均匀分布情形一致。

该结果表明，鲁棒定价策略的保守性在不同分布下均能实现生产者利润向消费者剩余的稳定转移，并提升社会福利。换言之，利益再分配效应不依赖于特定分布假设，具有一定普适性。

2. 绩效指标随公平约束的变化规律

跳跃不发生_Δ时，利润比、剩余比和福利比随公平约束参数 Δ 递减的变化趋势呈现出显著的区间异质性，且与均匀分布结论存在明显差异。

情形 A: $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ （双低均值区间）

在此区间内，随 Δ 从 $\bar{p}_2 - \bar{p}_1$ 递减至 0：

利润比：呈先上升后下降的正弦波形，与均匀分布的单调上升趋势形成对比。

剩余比：呈先下降后回升的波形，与均匀分布的单调下降趋势不同。

福利比：呈单调递增趋势，与均匀分布的单调下降趋势截然相反。

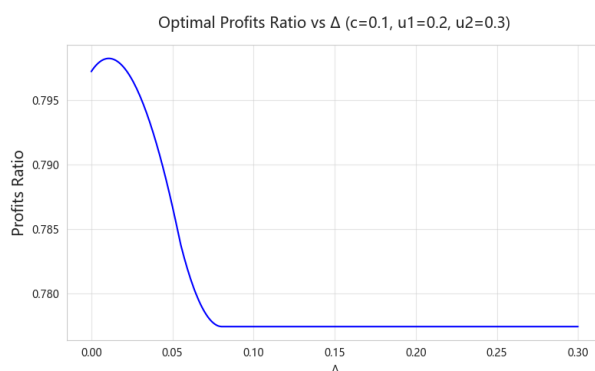


图 7-1：情形 A-I 利润比随 Δ 变化

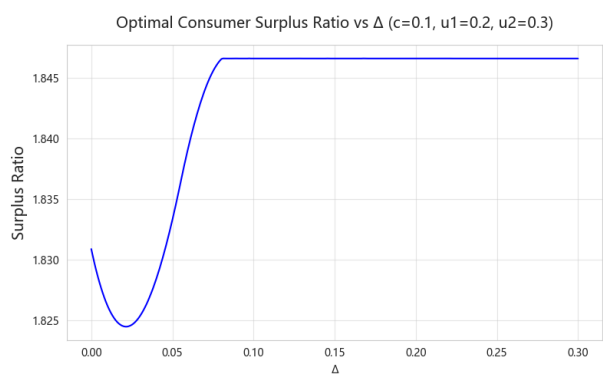


图 7-2：情形 A-I 剩余比随 Δ 变化

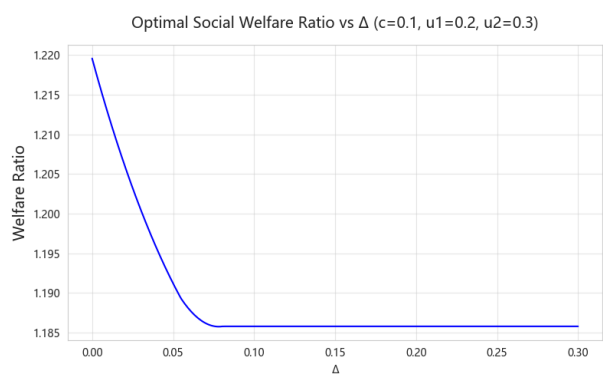


图 7-3：情形 A-I 福利比随 Δ 变化

情形 B 与 C: $\mu_2 > 0.5$ (高均值跨越中点)

当高估值群体的均值超过 0.5 时，随 Δ 减小：

利润比：单调递减，与均匀分布的先升后降趋势不同。

剩余比：先降后升，且 μ_1 越大下降幅度越小，与均匀分布相似。

福利比：先小幅下降后快速上升，与均匀分布的急升急降相反。

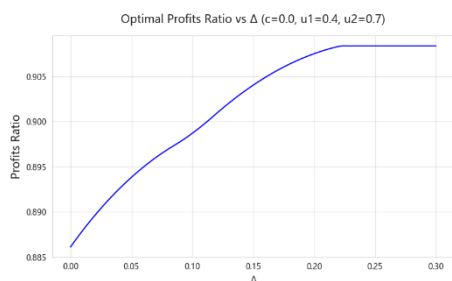


图 7-4：情形 B-I 利润比随 Δ 变化

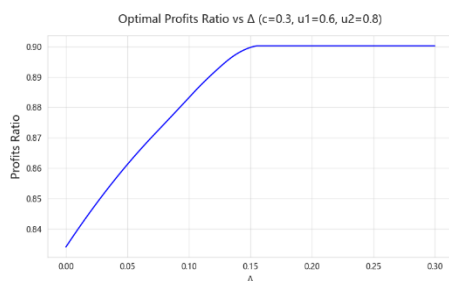


图 7-5：情形 C-I 利润比随 Δ 变化

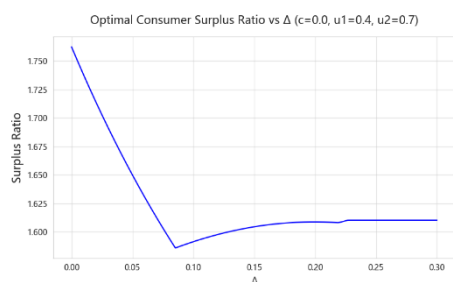


图 7-6：情形 B-I 剩余比随 Δ 变化

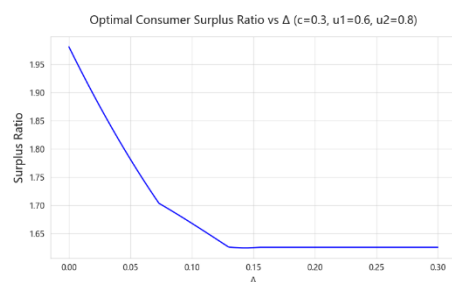


图 7-7：情形 C-I 剩余比随 Δ 变化

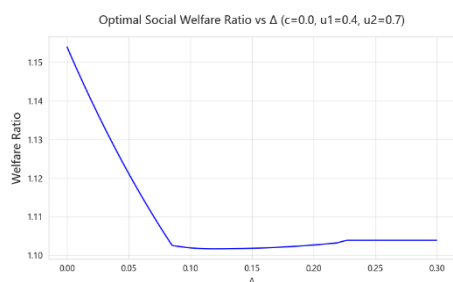


图 7-8：情形 B-I 福利比随 Δ 变化

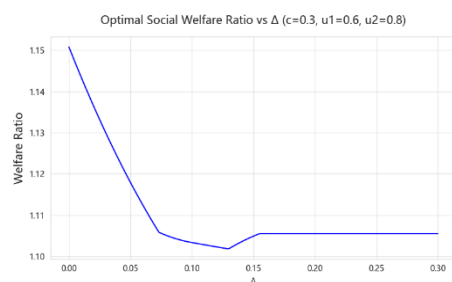


图 7-9：情形 C-I 福利比随 Δ 变化

上述差异表明，各绩效指标由均匀分布的二次函数转变为对称三角分布的三次函数时，会对鲁棒定价策略的利润比、剩余比及福利比随公平约束收紧的变化趋势产生显著影响。

3. 跳跃现象对绩效指标的影响

当参数满足跳跃条件时，随着 Δ 减小至临界值 Δ' 以下，鲁棒定价问题最优解发生跳跃。跳跃对三个指标的影响与均匀分布整体相似，但细节存在差异：

利润比：在跳跃点处陡然上升，且跳跃后的利润比高于跳跃前任意 Δ 所对应的利润比；且对称三角分布下利润比普遍高于均匀分布下的对应值。

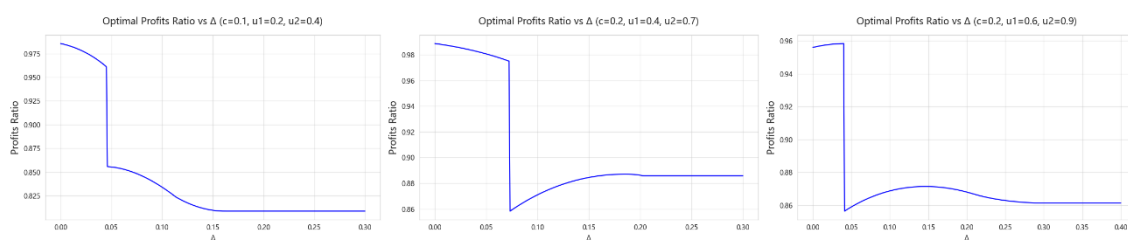


图 7-10：情形 A/B/C 利润比随 Δ 变化情况

剩余比：在跳跃点处出现突然下降。 $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ，跳跃前持续下降，跳跃时进一步骤降，跳跃后延续下降趋势； $\mu_2 > 0.5$ ，跳跃前呈上升态势，跳跃时陡然下降至低于跳跃前水平。

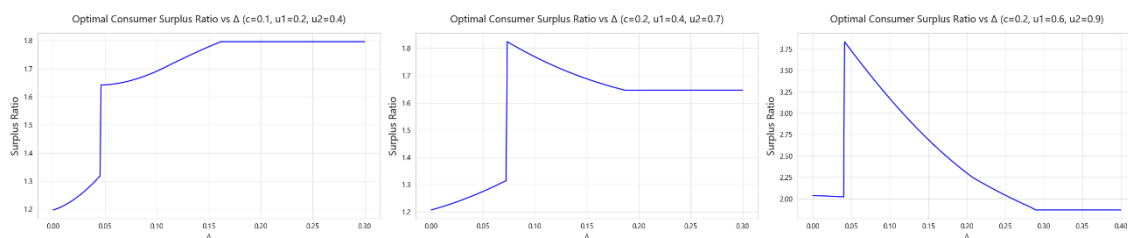


图 7-11：情形 A/B/C 剩余比随 Δ 变化情况

福利比：当 $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ 时，跳跃前先降后升，跳跃时骤降，跳跃后进一步下降，与均匀分布的阶梯式下降不同； $\mu_2 > 0.5$ 时的变化规律与剩余比基本一致。

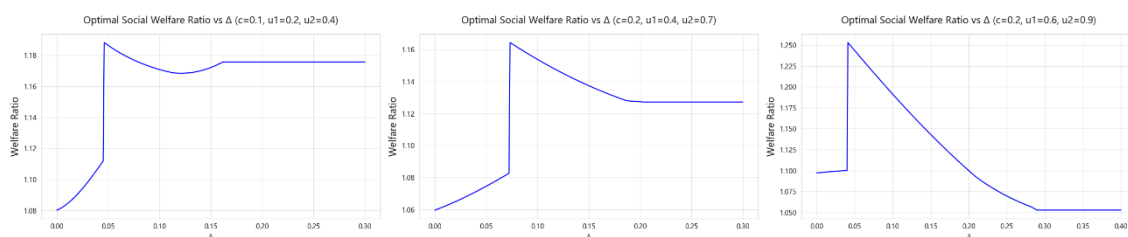


图 7-12：情形 A/B/C 福利比随 Δ 变化情况

4. 与均匀分布绩效指标的对比

在相同参数下，对称三角分布下的鲁棒代入利润（图 7-14 中间浅虚线）数值高于均匀分布下的鲁棒代入利润（图 7-13 中间浅虚线），其鲁棒代入剩余（图 7-16 上方浅虚线）则低于均匀分布下的鲁棒代入剩余（图 7-15 上方浅虚线），其鲁棒代入福利（图 7-18 上方浅虚线）在 Δ 较小时低于均匀分布下的鲁棒代入福利（图 7-17 上方浅虚线）。此外，跳跃不发生时，公平约束收紧始终利好消费者；适度公平对生产者和社会福利的影响视具体分布或参数情况而定；过度公平始终损害生产者利润和社会福利。这一结果表明，当真实市场分布更接近“单峰、连续、中间估值概率高、极端估值概率低”的形态时，鲁棒定价策略对生产者比消费者更有利。换言之，当分布形态接近真实市场特征时，鲁棒策略的利益再分配效应就会被削弱，从而减轻生产者因信息不完全而承担的利润损失。

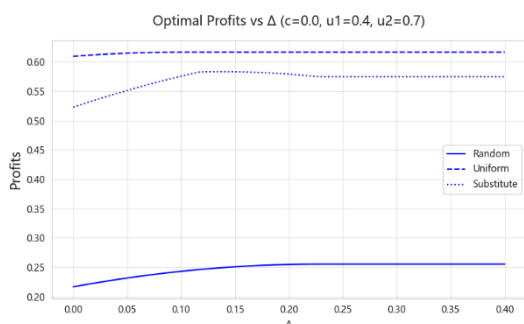


图 7-13：均匀分布利润随 Δ 变化情况

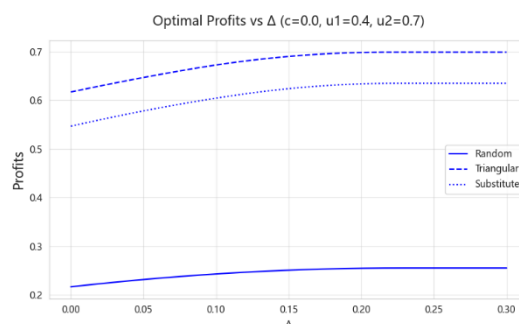


图 7-14：对称三角分布利润随 Δ 变化情况

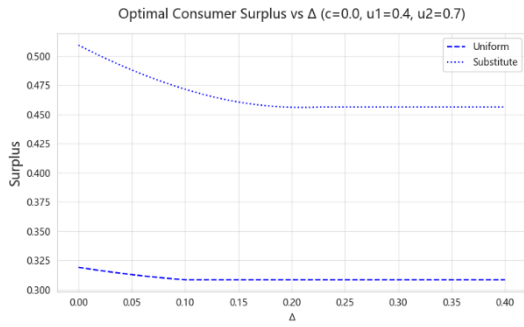


图 7-15: 均匀分布剩余随 Δ 变化情况

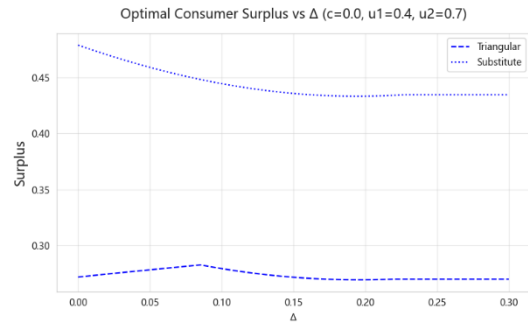


图 7-16: 对称三角分布剩余随 Δ 变化情况

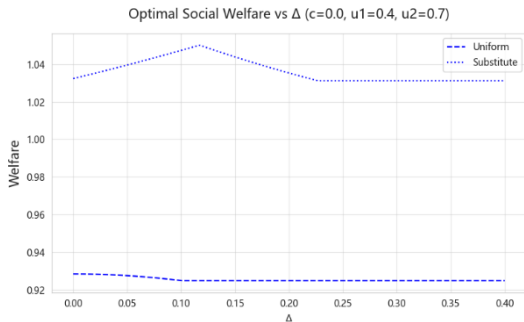


图 7-17: 均匀分布福利随 Δ 变化情况

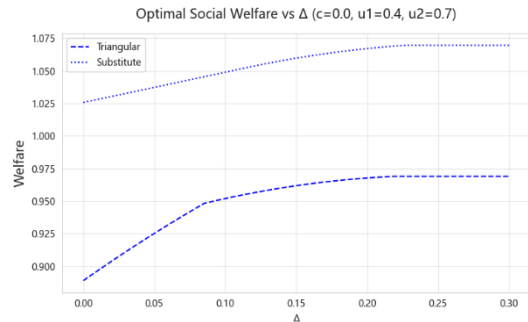


图 7-18: 对称三角分布福利随 Δ 变化情况

（四）小结

综合对称三角分布数值分析，可归纳以下核心结论：

利益再分配效应稳健：与均匀分布结论一致，鲁棒定价策略在生产者与消费者之间形成稳定的利益再分配关系——生产者利润减少（利润比 <1 ），消费者获得增益（剩余比 >1 ），社会福利得以提升（福利比 >1 ）。该效应不受公平约束影响，也不依赖于特定分布假设。

跳跃冲击方向一致，强度有别：跳跃发生时，生产者利润改善、消费者剩余及社会福利受损的规律与均匀分布一致，但改善与受损幅度存在差异。

区间异质性受分布形态影响：公平约束收紧对指标的影响不仅取决于群体均值相对位置，还显著依赖于估值分布的具体形态，对称三角分布下各指标变化趋势与均匀分布存在明显差异。而当跳跃不发生时，公平约束收紧始终利好消费者，过度公平始终损害生产者和社会福利。

分布越接近真实，鲁棒策略对生产者越有利：在相同参数下，对称三角分布的鲁棒代入利润高于均匀分布，而鲁棒代入剩余则低于均匀分布。这表明当分布形态更贴近真实市场时，鲁棒定价策略的利润表现就更高，对生产者相对更有利。

分布形态影响政策校准点：均匀分布下利润比与福利比峰值重合于同一 Δ ，而对称三角分布下这一最优校准点不再成立，意味着最优公平约束水平的确定需结合具体分布特征审慎评估。

八、总结与展望

（一）研究总结

本文研究信息不完全环境下垄断企业实施差异化定价时，如何兼顾价格公平约束的鲁棒定价问题。针对仅知顾客估值均值与支撑集的市场模糊性，本文将价格公平约束即群体间价格差异不超过阈值 Δ 纳入鲁棒优化框架，系统分析两群体及三群体情形的最优定价策略，并借助均匀分布与对称三角分布两类数值实验考察策略的经济绩效。

本研究主要结论如下：

鲁棒定价策略的结构性演变：随公平约束从宽松趋向严苛，鲁棒定价呈现阶段性变化。 Δ 足够大时公平约束不起作用，最优解为无约束最优解。 Δ 减小过程中价格差锁定于约束边界，边际利润条件决定价格水平。满足若干条件，若 Δ 低于临界值，定价将发生跳跃：企业放弃低估值群体，将价格锁定于高估值群体最优水平。多群体情形下演变更为复杂，呈现“外围压缩、价格捆绑、跳跃退出、价格统一”的多阶段特征，价格捆绑和跳跃退出可能多次发生。

价格公平约束的双重效应：鲁棒策略下且跳跃不发生时，公平约束收紧始终利好消费者，过度公平始终损害生产者和社会福利；鲁棒策略下定价发生跳跃时，生产者利润提升、消费者剩余和社会福利遭受断崖式损失。这一规律在均匀分布和对称三角分布下保持一致，但改善与损害幅度存在差异。

鲁棒策略的利益再分配效应：最大化最坏情况利润的鲁棒定价策略具有稳健的利益再分配性质：以牺牲部分生产者利润为代价，为消费者创造更多剩余，并最终改善社会福利。分布形态虽影响各指标随 Δ 收紧的变化趋势，但利益再分配效应具有普适性，不依赖于特定分布。分布形态越贴近真实市场，鲁棒定价策略的可行性和利润表现就越高。

（二）管理启示

基于上述结论，本文为企业和监管机构提供以下启示：

对企业：当企业无法精确掌握市场需求分布时，鲁棒定价策略虽然在短期内牺牲了一部分利润，但它能够有效抵御市场波动带来的不确定性冲击。随着公平约束逐渐严格，管理者需要警惕定价策略可能出现的结构性突变。一旦公平约束低于某个临界值，企业虽可通过放弃低端市场来锁定利润，但这种策略可能引发客户流失与舆论风险。因此，企业在响应公平规制趋严时，应提前评估顾客的承受能力，避免因过度提价而丧失市场信任。

对监管机构：价格公平规制在保护消费者权益方面具有积极作用，但其力度需要审慎把控。适度

的价格差异限制能够引导企业在追求利润的同时兼顾不同群体的利益诉求。然而，过于严苛的约束可能适得其反：企业为了维持盈利，可能选择退出低端市场，最终损害本应受到保护的弱势顾客群体。这种“市场排斥”效应在顾客估值分布差异较大的行业中尤为明显。因此，监管机构在制定公平定价政策时，应结合具体行业的市场结构和顾客特征，避免“一刀切”式的硬性约束，必要时可配套补贴或差异化监管措施，以防范政策执行中出现的意外后果。

（三）研究局限与未来方向

本文存在以下局限，亦构成未来研究的有益方向：

竞争环境拓展：本研究聚焦于垄断市场，未考虑竞争对手的策略互动。引入寡头竞争后，公平约束的影响可能发生质变。Yang 等（2024）已揭示，竞争激烈时公平规制可实现帕累托改进，而竞争较弱时则可能诱发高价合谋。将竞争与信息不完全相结合，是自然且重要的延伸方向。

动态学习环境：本文采用静态单期模型，未考虑企业通过试错逐步学习市场需求的过程。Cohen 等（2025）和 Chen X 等（2025）已揭示，动态环境下公平约束会带来额外的学习成本。将本文的鲁棒定价框架拓展至动态学习场景，探讨公平约束与学习效率之间的权衡，具有重要理论价值。

多维公平约束：本文仅考虑单一的价格公平维度。Cohen 等（2022）已证明多种公平目标难以同时实现。当企业需同时满足价格公平、需求公平等多重约束时，定价决策将面临更复杂的权衡，有待进一步探索。

真实数据验证：本文数值分析基于参数化分布假设，旨在检验鲁棒策略在不同分布形态下的绩效表现。囿于研究精力，每种情形仅选取一组参数进行测试，可能存在临界参数组合导致趋势变化细节差异；但整体变化规律仍有迹可循，可为后续研究提供参考。未来可进一步利用真实市场数据校准顾客估值分布，评估本文策略在实际商业环境中的表现，增强研究的外部有效性。

九、参考文献

- [1] 李三希, 武珣璠, 鲍仁杰. 大数据、个人信息保护和价格歧视——基于垂直差异化双寡头模型的分析[J]. 经济研究, 2021, 56(01): 43-57.
- [2] 刘大鹏, 邹干, 应珊珊. 市场势力、消费特征和价格歧视——基于消费者保护的视角[J]. 产业经济评论, 2025, (02): 156-169. DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20250225.002.
- [3] 张冀, 黄馨尧, 曹小勇. 垄断平台价格歧视会降低消费者福利吗——基于消费者保留价格异质性视角[J]. 吉林大学社会科学学报, 2023, 63(03): 116-129+238. DOI:10.15939/j.jujss.2023.03.jj2.
- [4] Chen H, He Y, Qi J, et al. Robust Pricing With Asymmetric Distributional Information in Valuation[J]. Production and Operations Management, 2025. DOI:10.1177/10591478251392709.
- [5] Chen H, Hu M, Perakis G. Distribution-Free Pricing[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2022, 24. DOI:10.1287/msom.2021.1055.
- [6] Chen X, Simchi-Levi D, Wang Y. Utility Fairness in Contextual Dynamic Pricing with Demand Learning[J]. SSRN Electronic Journal, 2025. DOI:10.2139/ssrn.4658056.
- [7] Chen Zhi, Hu Z, Wang R. Screening with Limited Information: A Dual Perspective[J]. Operations Research, 2024. DOI:10.1287/opre.2022.0016.
- [8] Chen Zhou, He S, Wang Z, et al. Robust Monopoly Pricing With Asymmetric Information[J]. Production and Operations Management, 2026. DOI:10.1177/10591478251355587.
- [9] Cohen M C, Elmachoub A N, Lei X. Price Discrimination with Fairness Constraints[J]. Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2022. DOI:10.1145/3442188.3445864.
- [10] Cohen M C, Miao S, Wang Y. Dynamic Pricing with Fairness Constraints[J]. SSRN Electronic Journal, 2025. DOI:10.2139/ssrn.3930622.
- [11] Cohen M C, Perakis G, Pindyck R. A Simple Rule for Pricing with Limited Knowledge of Demand[J]. Management Science, 2021. DOI:10.1287/mnsc.2020.3602.
- [12] Delage E, Ye Y. Distributionally Robust Optimization Under Moment Uncertainty with Application to Data-Driven Problems[J]. Operations Research, 2010. DOI:10.1287/opre.1090.0741.
- [13] Fudenberg D, Tirole J. Customer Poaching and Brand Switching[J]. The RAND Journal of Economics, 2000. DOI:10.2307/2696352.
- [14] Ge Y, He S, Wang Z, et al. Optimal Robust Pricing with Minimal Information[J]. SSRN Electronic

Journal, 2025. DOI:10.2139/ssrn.5272309.

[15] Hou Z, Li Y, Wang H, et al. Robust personalized pricing with fairness consideration[J]. Applied Economics Letters, 2026. DOI:10.1080/13504851.2025.2607655.

[16] Im H, Grigas P. Stochastic First-Order Algorithms for Constrained Distributionally Robust Optimization[J]. INFORMS Journal on Computing, 2025. DOI:10.1287/ijoc.2023.0167.

[17] Qin Z, Zhu Y. Distribution-free pricing under uncertain circumstance[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2025. DOI:10.1007/s10700-025-09447-z.

[18] Thisse J-F, Vives X. Spatial pricing schemes[J]. Applied Industrial Economics, 1998. DOI:10.1017/cbo9780511522048.009.

[19] van Eck T, Kleer P, van Leeuwen J. Distributionally Robust Monopoly Pricing: Switching from Low to High Prices in Volatile Markets[J]. SSRN Electronic Journal, 2025. DOI:10.2139/ssrn.4972747.

[20] Yang Z, Fu X, Gao P, et al. Fairness Regulation of Prices in Competitive Markets[J]. SSRN Electronic Journal, 2024. DOI:10.2139/ssrn.4050815.

十、附录

附录 C 三类群体最优定价的完整分类

本附录给出第五章问题 (3)，当存在三个顾客群体且均值满足 $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3$ 时，公平约束下最优定价的完整分类。其中群体 i 的鲁棒利润函数定义为：

$$R_i(p_i) = \begin{cases} \frac{(p_i - c)(\mu_i - p_i)}{1 - p_i}, & p_i \in [c, \mu_i], \\ 0, & p_i \notin [c, \mu_i]. \end{cases} \quad i = 1, 2, 3.$$

其无约束最优价格 $\tilde{p}_i$ 和最优利润 $\tilde{R}_i$ 由下式给出：

$$\tilde{p}_i = 1 - \sqrt{(1 - c)(1 - \mu_i)}, \quad \tilde{R}_i = (\sqrt{1 - c} - \sqrt{1 - \mu_i})^2.$$

在三群体问题中，公平约束要求任意两个群体间价格差不超过 Δ ，即 $|p_i - p_j| \leq \Delta$ 。本文中定义 $p_1 \leq p_2 \leq p_3$ ，故公平约束可简化为： $p_3 - p_1 \leq \Delta$ 。

优化问题表示如下：

$$\max_{p_1, p_2, p_3: p_3 - p_1 \leq \Delta} R_1(p_1) + R_2(p_2) + R_3(p_3).$$

由 $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3$ 易知 $\tilde{p}_1 < \tilde{p}_2 < \tilde{p}_3$ 。无约束最优价格的最大差距记为： $\widetilde{\Delta} = \tilde{p}_3 - \tilde{p}_1$ 。

C.1 情形 1: $\mu_1 < \tilde{p}_2 < \tilde{p}_3 < \mu_2$, $\Delta_\alpha < \tilde{p}_3 - \tilde{p}_2$ 。

其中 Δ_α 由以下方程组联立确定：

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_3(p_3) = 0, \\ R'_2(\tilde{p}_2) + R'_3(\tilde{p}_3) = 0, \\ R_1(p_1) + R_2(\tilde{p}_2) + R_3(p_3) = R_2(\tilde{p}_2) + R_3(\tilde{p}_3), \\ \Delta_\alpha = p_3 - p_1 = \tilde{p}_3 - \tilde{p}_2. \end{cases}$$

1.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$ ：公平约束大于等于无约束最优解的最大差距，因此约束无效，取各自无约束最优解：

$$p_1^* = \tilde{p}_1, \quad p_2^* = \tilde{p}_2, \quad p_3^* = \tilde{p}_3, \quad R^* = \tilde{R}_1 + \tilde{R}_2 + \tilde{R}_3.$$

1.2 $\Delta_\alpha \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$ ：公平约束开始收紧。此时 p_1, p_3 由群体 1 和群体 3 的边际利润条件决定，

公平约束被 $p_3 - p_1$ 完全利用，由此得到方程组 (1)：

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_3(p_3) = 0, \\ p_3 - p_1 = \Delta. \end{cases} \quad (1)$$

解得 (p_1^*, p_3^*) 。而 p_2^* 未受约束影响，等于无约束最优解 $\widetilde{p}_2$ 。故最优解为：

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

1.3 $0 \leq \Delta < \Delta_\alpha$ ：当 Δ 小于临界值 Δ_α ，满足若干条件后牺牲群体 1 的利润反而能使总利润最大化，于是定价发生“跳跃”。易知 $\Delta < \Delta_\alpha < \widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$ ， p_2, p_3 不足以同时取无约束最优解， p_1 与 p_2 重合。由方程组 (2)：

$$\begin{cases} R_2'(p_2) + R_3'(p_3) = 0, \\ p_3 - p_2 = \Delta. \end{cases} \quad (2)$$

解得 (p_2^*, p_3^*) 。此时最优解为：

$$p_1^* = p_2^*, \quad p_2^* = p_2^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_2(p_2^*) + R_3(p_3^*).$$

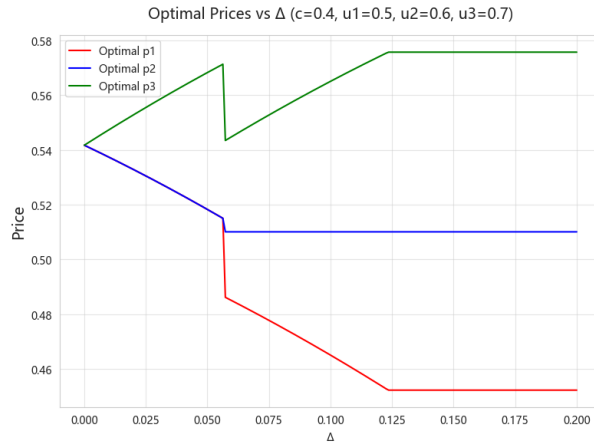


图 C-1 情形 1：最优价格随 Δ 变化情况

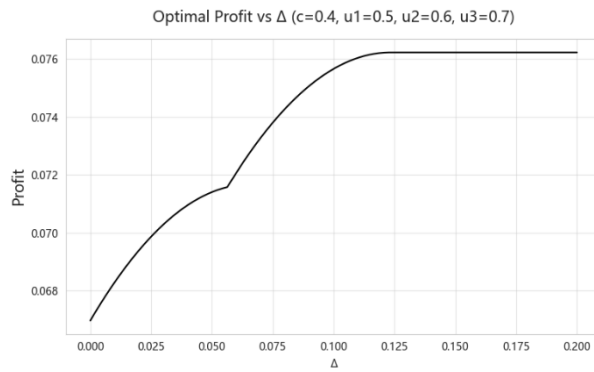


图 C-2 情形 1：最优利润随 Δ 变化情况

C.2 情形 2： $\mu_1 < \widetilde{p}_2 < \widetilde{p}_3 < \mu_2$ ， $\Delta' > \widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$ 。

其中 Δ' 由以下方程组联立确定：

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_3(p_3) = 0, \\ R_1(p_1) + R_3(p_3) = \widetilde{R}_3, \\ \Delta' = p_3 - p_1. \end{cases}$$

2.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

2.2 $\Delta' \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: 类似情形 1.2, 最优解由方程组(1)解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

2.3 $\widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2 \leq \Delta < \Delta'$: 牺牲群体 1 的利润可以提高总利润, 于是定价发生“跳跃”。又因为 $\Delta > \widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$, p_2, p_3 可以同时达到无约束最优解, 故最优利润保持不变, 最优解为:

$$p_1^* = \widetilde{p}_3 - \Delta, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

2.4 $0 \leq \Delta < \widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$: 类似情形 1.3。当 Δ 小于 $\widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$, p_2, p_3 不得不离开无约束最优解, 此时最优解由方程组(2)解得:

$$p_1^* = p_2^*, \quad p_2^* = p_2^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_2(p_2^*) + R_3(p_3^*).$$

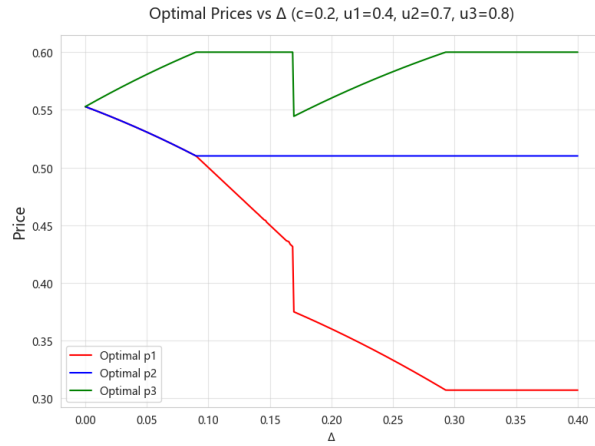


图 C-3 情形 2: 最优价格随 Δ 变化情况

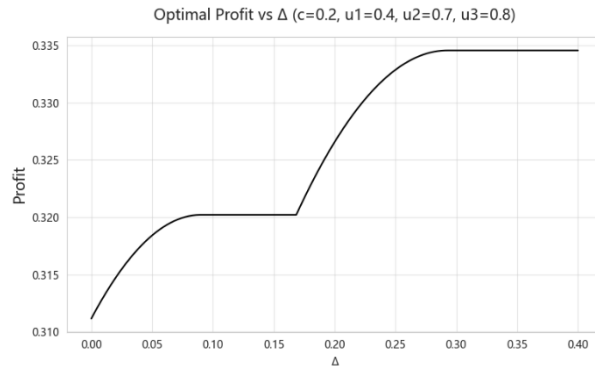


图 C-4 情形 2: 最优利润随 Δ 变化情况

C.3 情形 3: $\mu_1 < \widetilde{p}_2 < \mu_2 < \widetilde{p}_3$.

3.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

3.2 $\Delta_\alpha \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: 类似情形 1.2, 最优解由方程组(1)解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

3.3 $\Delta'' \leq \Delta < \Delta_\alpha$: 类似情形 1.3, 定价发生“跳跃”, 牺牲群体 1 的利润。由于 $\Delta < \Delta_\alpha < \widetilde{p}_3 - \widetilde{p}_2$, p_2, p_3 无法同时取到无约束最优解, 故最优解由方程组(2)解得:

$$p_1^* = p_2^*, \quad p_2^* = p_2^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_2(p_2^*) + R_3(p_3^*).$$

临界值 Δ'' 由以下方程组联立确定:

$$\begin{cases} R_2'(p_2) + R_3'(p_3) = 0, \\ R_2(p_2) + R_3(p_3) = \widetilde{R}_3, \\ \Delta'' = p_3 - p_2. \end{cases}$$

3.4 $0 \leq \Delta < \Delta''$: 定价再次“跳跃”, 此时放弃群体 2 以锁定群体 3 的利润将带来最大收益, 故最优解为:

$$p_1^* = p_2^* = \widetilde{p}_3 - \Delta, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_3.$$

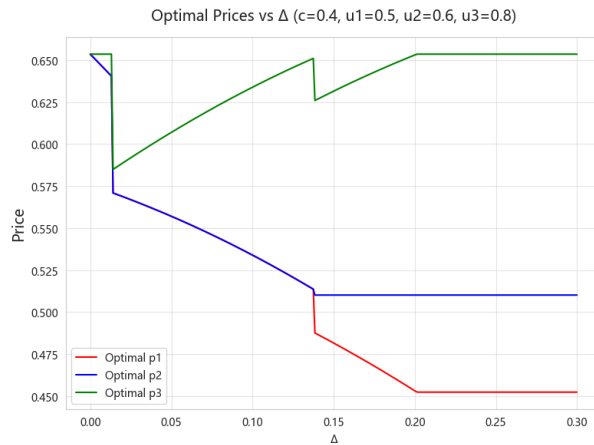


图 C-5 情形 3: 最优价格随 Δ 变化情况

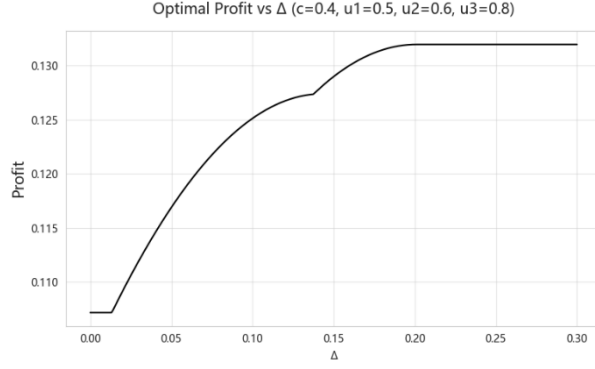


图 C-6 情形 3: 最优利润随 Δ 变化情况

C.4 情形 4: $\widetilde{p}_2 < \mu_1 < \mu_2 < \widetilde{p}_3$.

4.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

4.2 $\Delta_1 \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: p_1 与 p_3 相互靠近, 直至 $p_1 = \widetilde{p}_2$, 即临界值 Δ_1 需要满足:

$$\begin{cases} R'_1(\widetilde{p}_2) + R'_3(p_3) = 0, \\ \Delta_1 = p_3 - \widetilde{p}_2. \end{cases}$$

此时最优解由方程组 (1) 解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

4.3 $\Delta_\beta \leq \Delta < \Delta_1$: p_1 与 p_2 重合, p_3 与 p_1, p_2 相互靠近。临界值 Δ_β 由以下方程组确定:

$$\begin{cases} R'_1(p) + R'_2(p) + R'_3(p_3) = 0, \\ R'_2(\widehat{p}_2) + R'_3(\widehat{p}_3) = 0, \\ R_1(p) + R_2(p) + R_3(p_3) = R_2(\widehat{p}_2) + R_3(\widehat{p}_3), \\ \Delta_\beta = p_3 - p = \widehat{p}_3 - \widehat{p}_2. \end{cases}$$

由方程组 (3):

$$\begin{cases} R'_1(p) + R'_2(p) + R'_3(p_3) = 0, \\ p_3 - p = \Delta. \end{cases} \quad (3)$$

解得 (p^*, p_3^*) , 故最优解为:

$$p_1^* = p_2^* = p^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p^*) + R_2(p^*) + R_3(p_3^*).$$

4.4 $0 \leq \Delta < \Delta_\beta$: 类似情形 1.3, 定价发生“跳跃”, 最优解由方程组 (2) 解得:

$$p_1^* = p_2^*, \quad p_2^* = p_2^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_2(p_2^*) + R_3(p_3^*).$$

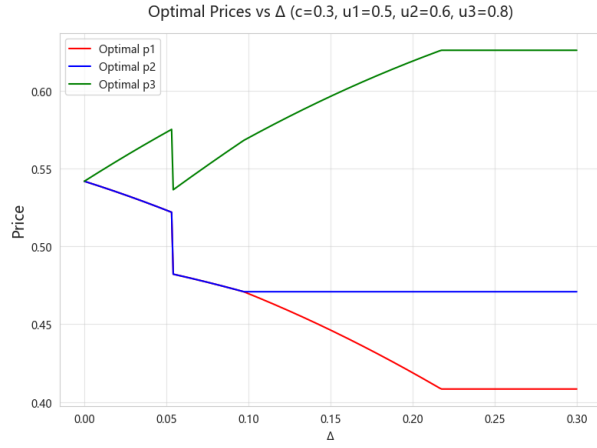


图 C-7 情形 4: 最优价格随 Δ 变化情况

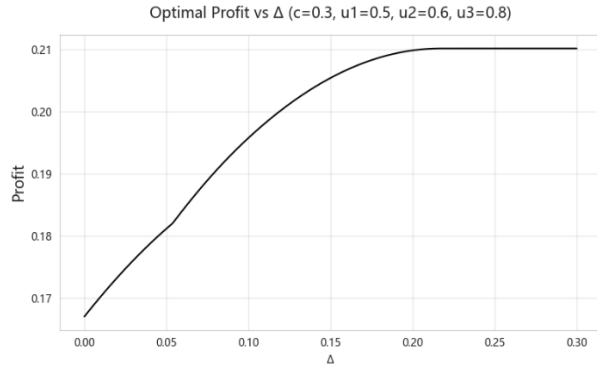


图 C-8 情形 4: 最优利润随 Δ 变化情况

C.5 情形 5: $\widetilde{p}_2 < \mu_1 < \widetilde{p}_3 \leq \mu_2$, $R'_1(\widetilde{p}_2) + R'_3(\widetilde{p}_2) \neq 0$.

5.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

5.2 $\Delta_1 \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: 类似情形 4.2, 最优解由方程组 (1) 解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

5.3 $0 \leq \Delta < \Delta_1$: 类似情形 4.3, p_1 与 p_2 重合, 最优解由方程组 (3) 解得:

$$p_1^* = p_2^* = p^*, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p^*) + R_2(p^*) + R_3(p_3^*).$$

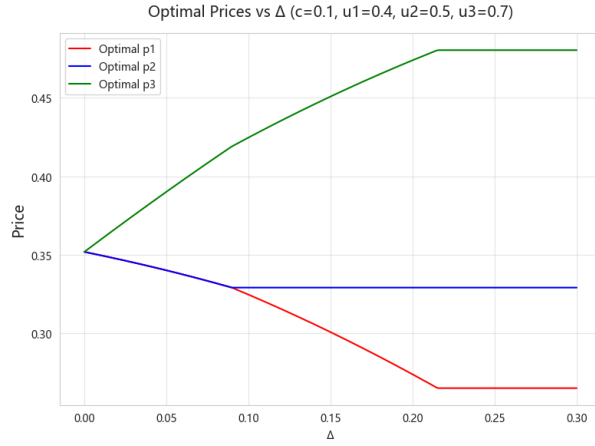


图 C-9 情形 5: 最优价格随 Δ 变化情况

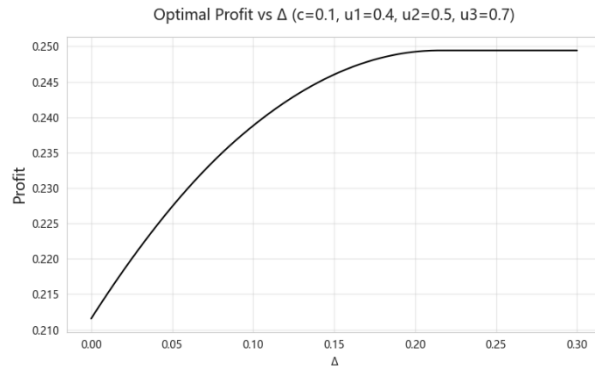


图 C-10 情形 5: 最优利润随 Δ 变化情况

C.6 情形 6: $\widetilde{p}_2 < \widetilde{p}_3 < \mu_1 < \mu_2$.

6.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

6.2 $\Delta_2 \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: p_1 与 p_3 相互靠近, 直至 $p_3 = \widetilde{p}_2$, 即临界值 Δ_2 需要满足:

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_3(\widetilde{p}_2) = 0, \\ \Delta_2 = \widetilde{p}_2 - p_1. \end{cases}$$

此时最优解由方程组 (1) 解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

6.3 $0 \leq \Delta < \Delta_2$: 类似情形 5.3, 但是 p_2 与 p_3 重合, 由方程组 (4):

$$\begin{cases} R'_1(p_1) + R'_2(p) + R'_3(p) = 0, \\ p - p_1 = \Delta. \end{cases}$$

解得 (p_1^*, p^*) , 故最优解为:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = p_3^* = p^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + R_2(p^*) + R_3(p^*).$$

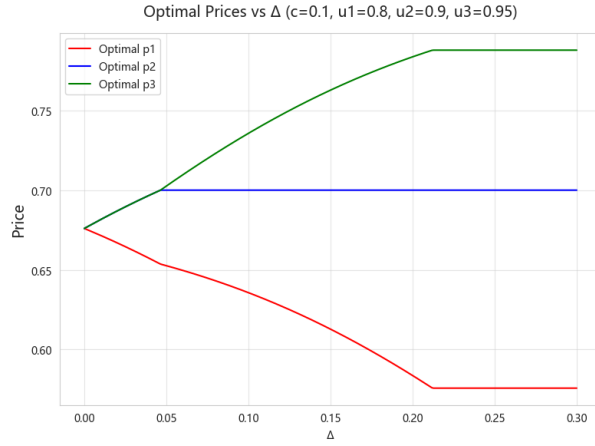


图 C-11 情形 6：最优价格随 Δ 变化情况

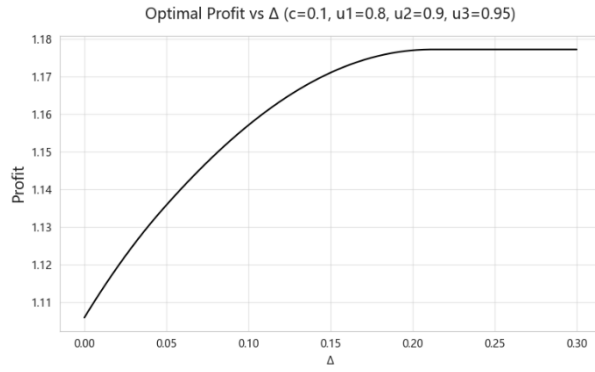


图 C-12 情形 6：最优利润随 Δ 变化情况

C.7 情形 7: $\widetilde{p}_2 < \mu_1 \leq \widetilde{p}_3 < \mu_2$, $R'_1(\widetilde{p}_2) + R'_3(\widetilde{p}_2) = 0$.

7.1 $\Delta \geq \widetilde{\Delta}$: 取无约束最优解:

$$p_1^* = \widetilde{p}_1, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = \widetilde{p}_3, \quad R^* = \widetilde{R}_1 + \widetilde{R}_2 + \widetilde{R}_3.$$

7.2 $0 \leq \Delta < \widetilde{\Delta}$: p_1 与 p_3 相互靠近, 直至 $p_1 = p_2 = p_3 = \widetilde{p}_2$, 三点重合。最优解由方程组 (1)

解得:

$$p_1^* = p_1^*, \quad p_2^* = \widetilde{p}_2, \quad p_3^* = p_3^*, \quad R^* = R_1(p_1^*) + \widetilde{R}_2 + R_3(p_3^*).$$

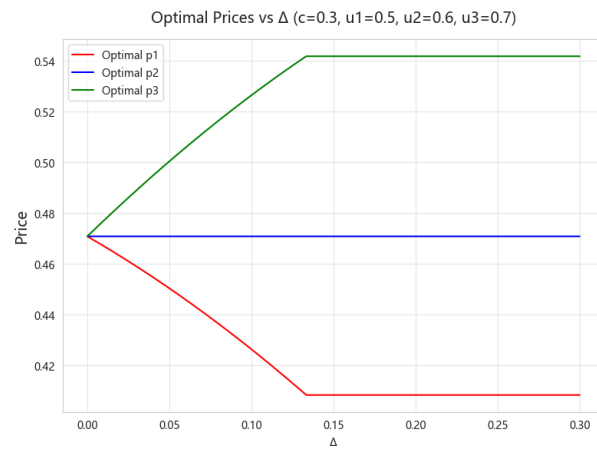


图 C-13 情形 7：最优价格随 Δ 变化情况

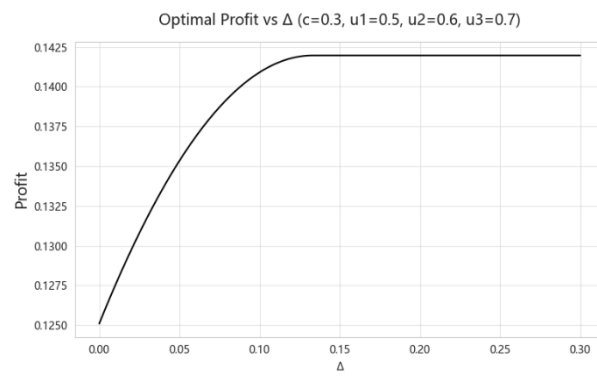


图 C-14 情形 7：最优利润随 Δ 变化情况

附录 D 两群体数值分析——均匀分布

本附录给出第六章两群体数值分析中所使用的全部图表，数值实验设计及指标定义详见第六章。以下按三类均值情形分别呈现利润比、剩余比和福利比随公平约束参数 Δ 递减的变化趋势，每类情形下均包含无跳跃与发生跳跃两种子情形。

D.1 情形 A：两群体低均值（ $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ）

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.1, \mu_1 = 0.2, \mu_2 = 0.3$ 。

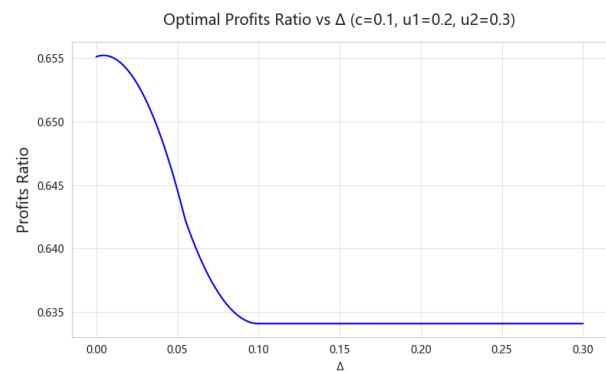


图 D-1 情形 A-I：利润比随 Δ 变化

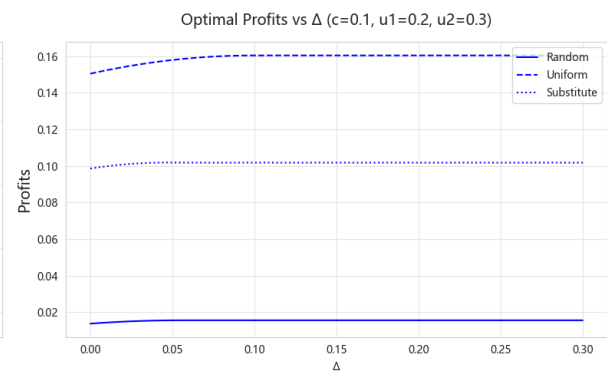


图 D-2 情形 A-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化①

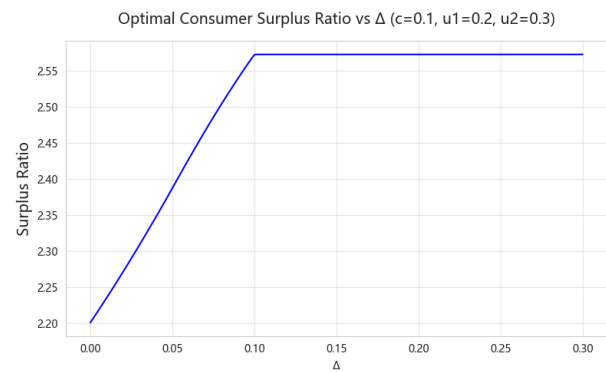


图 D-3 情形 A-I：剩余比随 Δ 变化

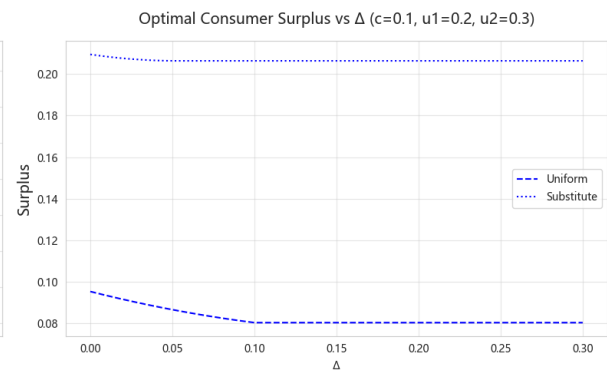


图 D-4 情形 A-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

① 图中实线指鲁棒最优利润，深虚线指均匀最优利润，浅虚线指鲁棒代入利润；剩余与福利同理。

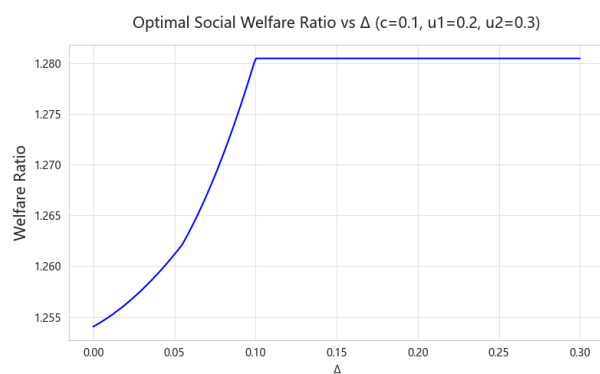


图 D-5 情形 A-I：福利比随 Δ 变化

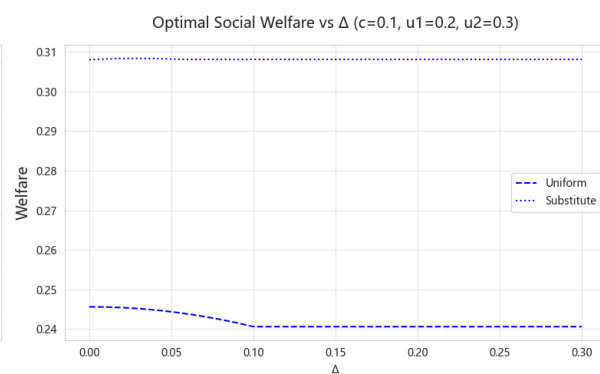


图 D-6 情形 A-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.1$, $\mu_1 = 0.2$, $\mu_2 = 0.4$ 。

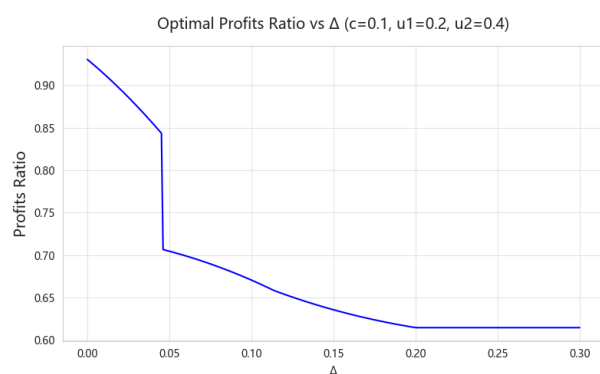


图 D-7 情形 A-II：利润比随 Δ 变化

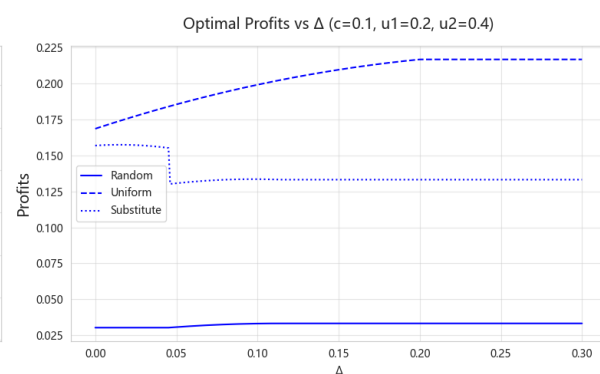


图 D-8 情形 A-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

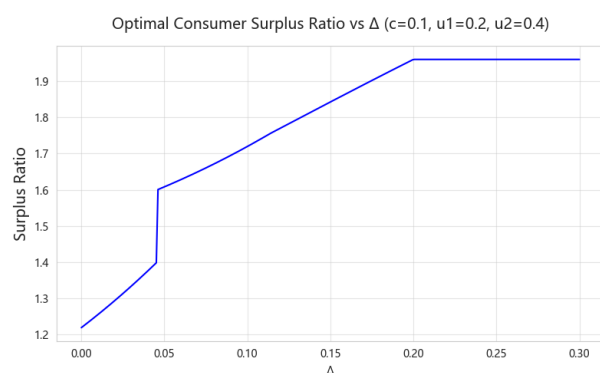


图 D-9 情形 A-II：剩余比随 Δ 变化

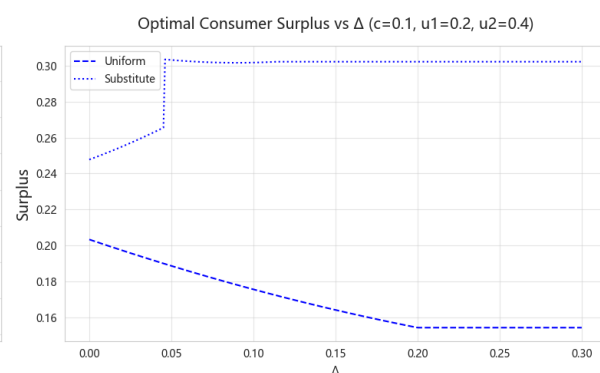


图 D-10 情形 A-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

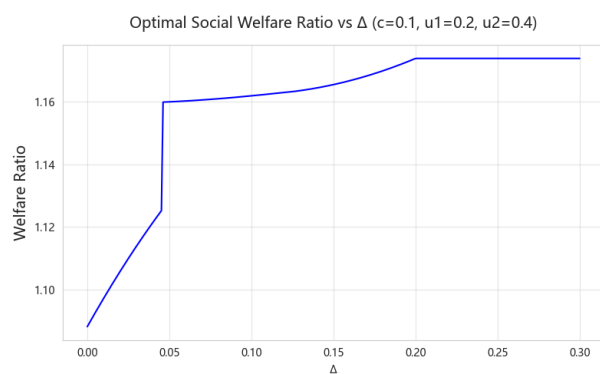


图 D-11 情形 A-II：福利比随 Δ 变化

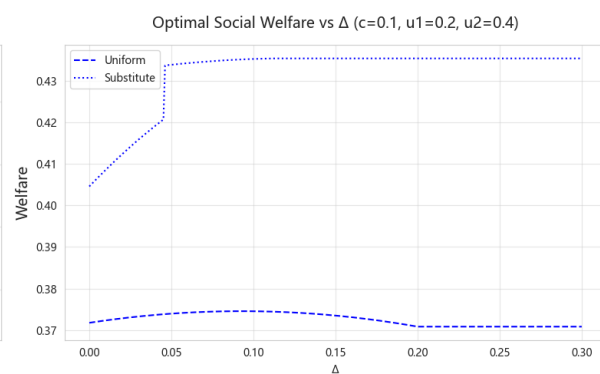


图 D-12 情形 A-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

D.2 情形 B：均值跨域中点（ $\mu_1 < 0.5 < \mu_2$ ）

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.0$, $\mu_1 = 0.4$, $\mu_2 = 0.7$ 。

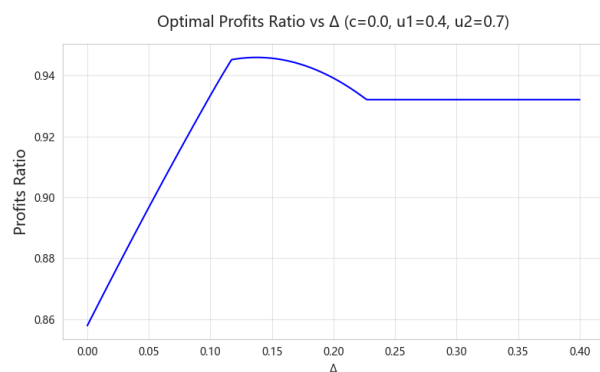


图 D-13 情形 B-I：利润比随 Δ 变化

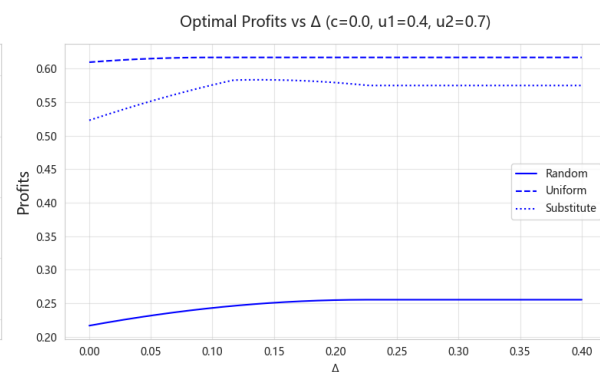


图 D-14 情形 B-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

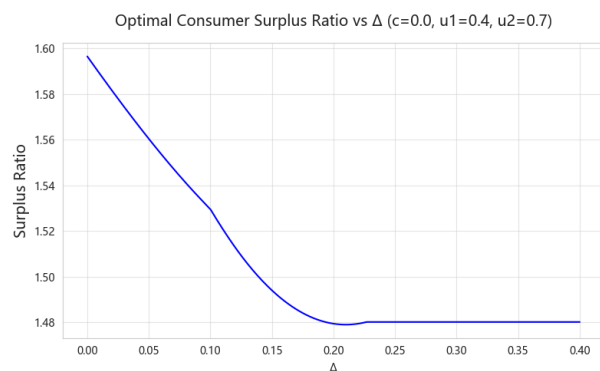


图 D-15 情形 B-I：剩余比随 Δ 变化

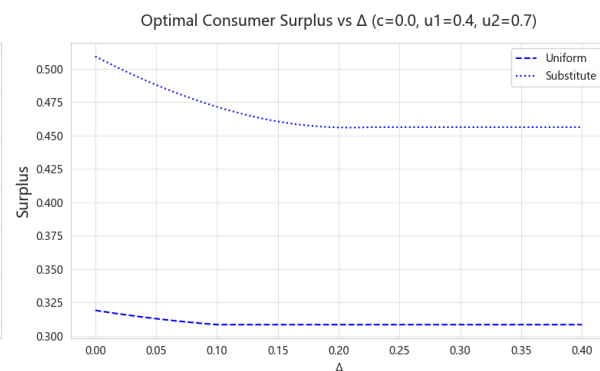


图 D-16 情形 B-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

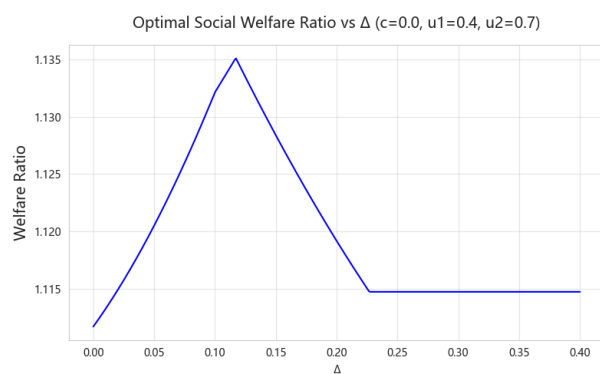


图 D-17 情形 B-I：福利比随 Δ 变化

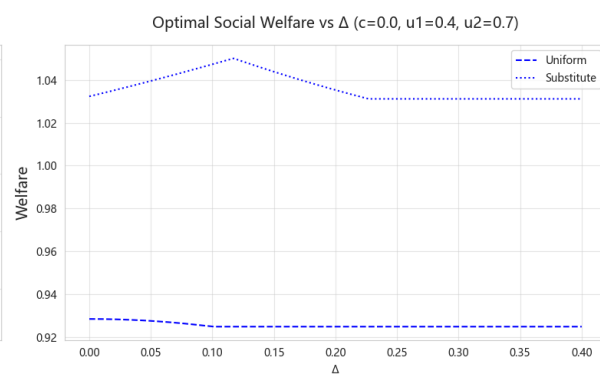


图 D-18 情形 B-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.2$, $\mu_1 = 0.4$, $\mu_2 = 0.7$ 。

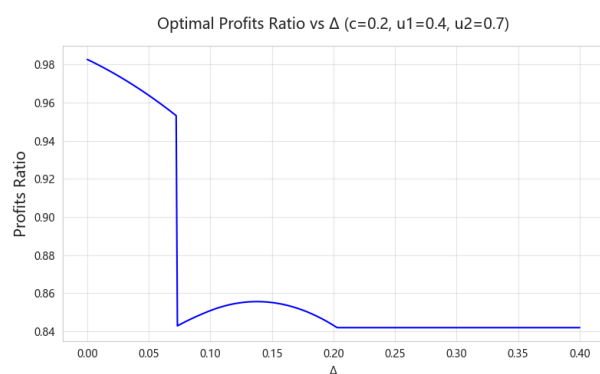


图 D-19 情形 B-II：利润比随 Δ 变化

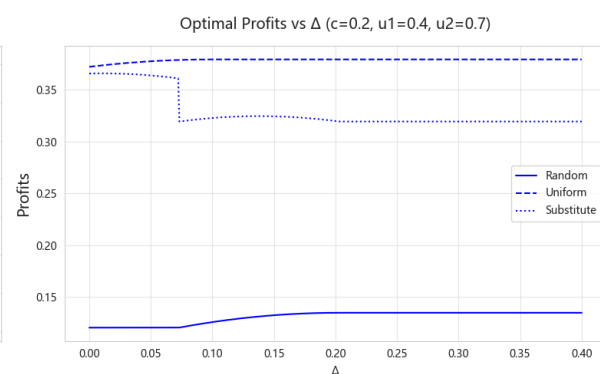


图 D-20 情形 B-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

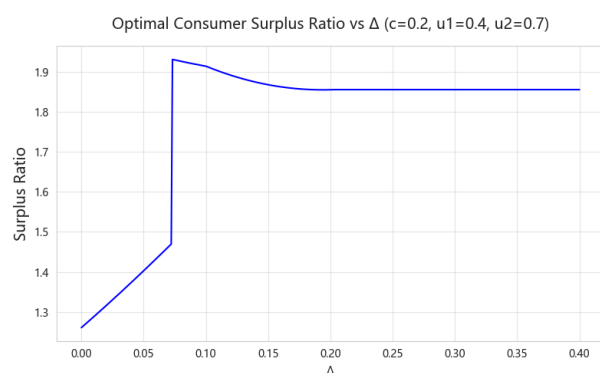


图 D-21 情形 B-II：剩余比随 Δ 变化

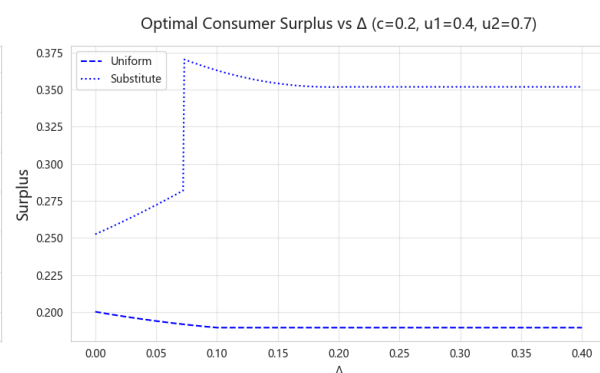


图 D-22 情形 B-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

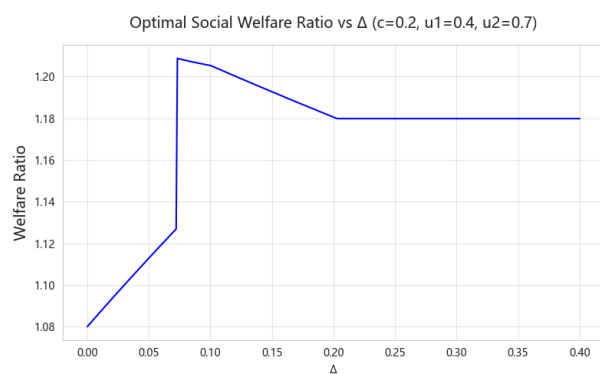


图 D-23 情形 B-II：福利比随 Δ 变化

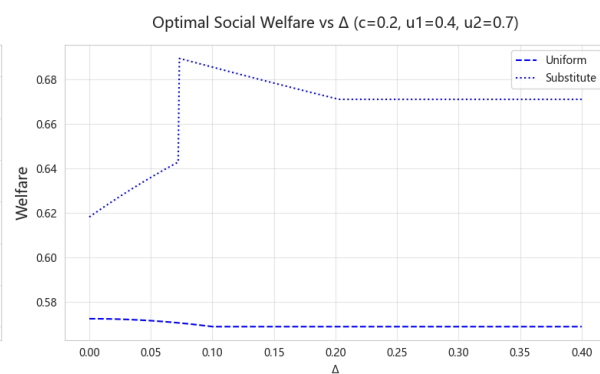


图 D-24 情形 B-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

D.3 情形 C：两群体高均值 ($0.5 < \mu_1 < \mu_2$)

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.3$, $\mu_1 = 0.6$, $\mu_2 = 0.8$ 。

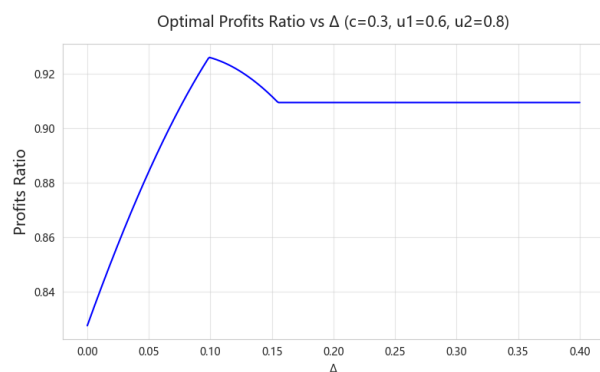


图 D-25 情形 C-I：利润比随 Δ 变化

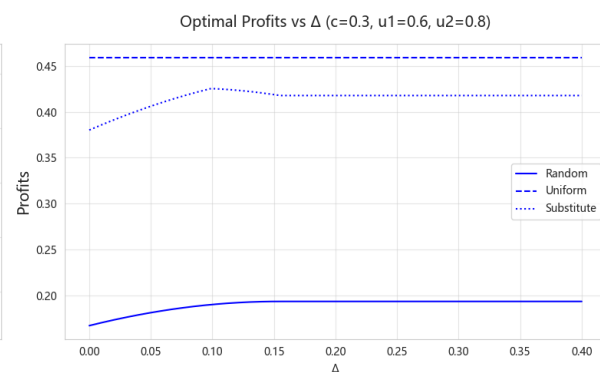


图 D-26 情形 C-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

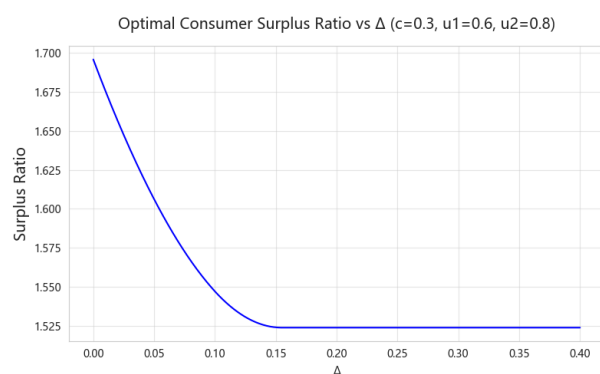


图 D-27 情形 C-I：剩余比随 Δ 变化

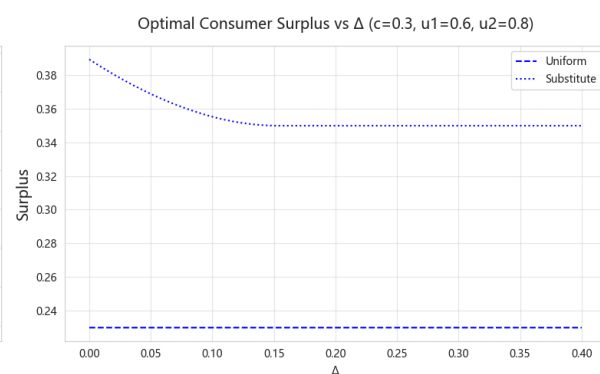


图 D-28 情形 C-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

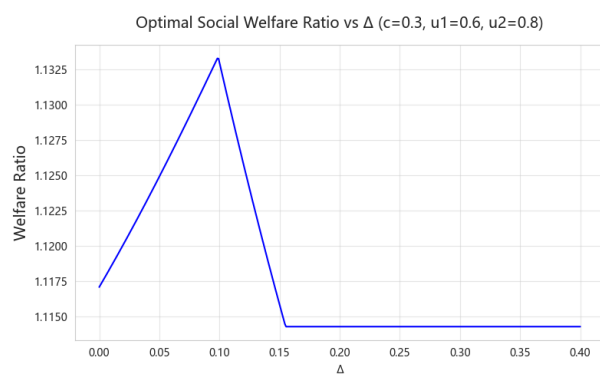


图 D-29 情形 C-I：福利比随 Δ 变化

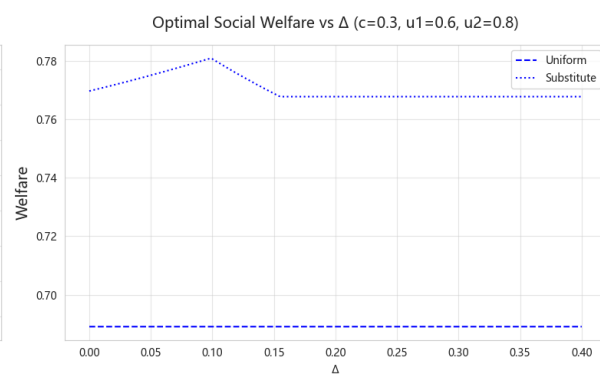


图 D-30 情形 C-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.2$, $\mu_1 = 0.6$, $\mu_2 = 0.9$ 。

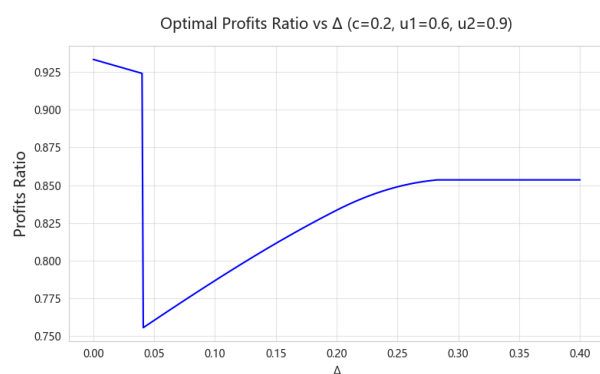


图 D-31 情形 C-II：利润比随 Δ 变化

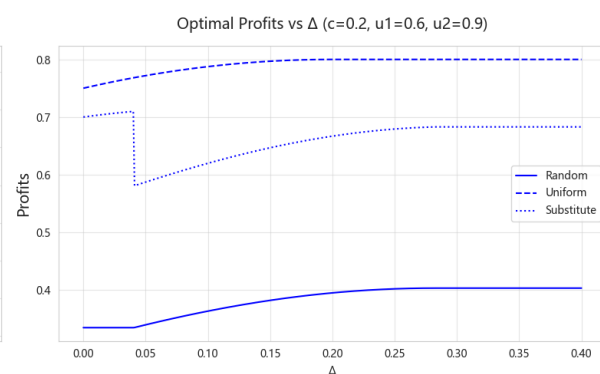


图 D-32 情形 C-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

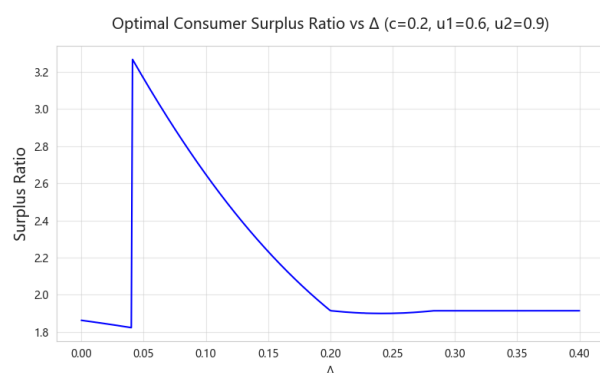


图 D-33 情形 C-II：剩余比随 Δ 变化

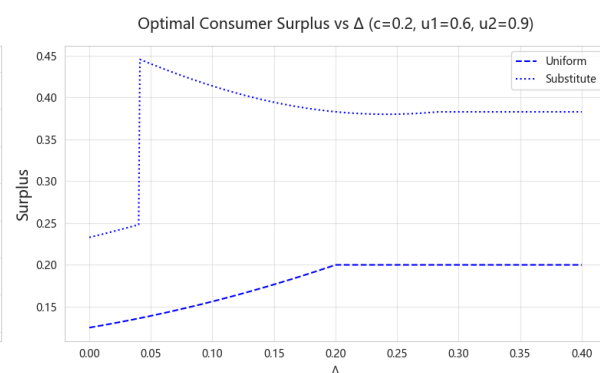


图 D-34 情形 C-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

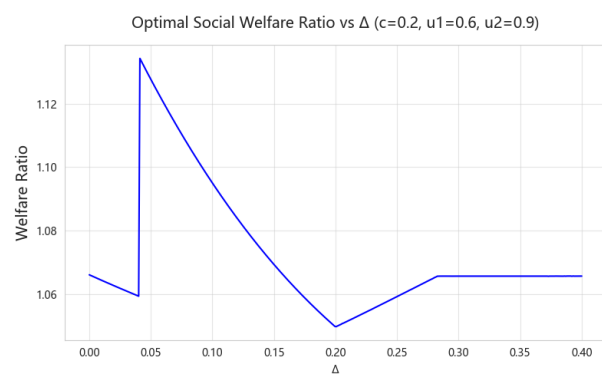


图 D-35 情形 C-II：福利比随 Δ 变化

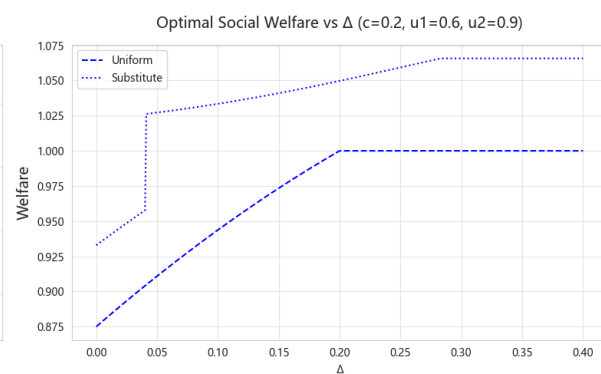


图 D-36 情形 C-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

附录 E 两群体数值分析——对称三角分布

本附录给出第七章数值分析中所使用的全部图表。以下按三类均值情形分别呈现利润比、剩余比和福利比随公平约束参数 Δ 递减的变化趋势，每类情形下均包含无跳跃与发生跳跃两种子情形。

E. 1 情形 A：两群体低均值（ $\mu_1 < \mu_2 < 0.5$ ）

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.1, \mu_1 = 0.2, \mu_2 = 0.3$ 。

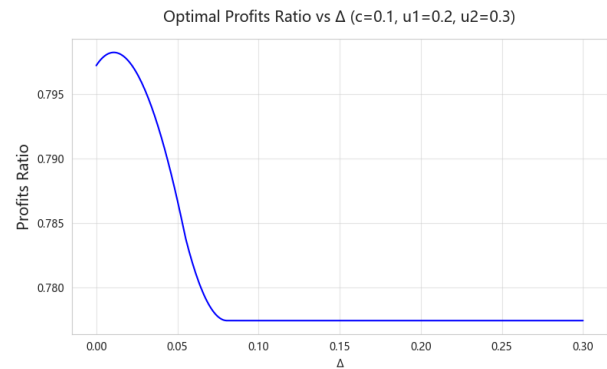


图 E-1 情形 A-I：利润比随 Δ 变化

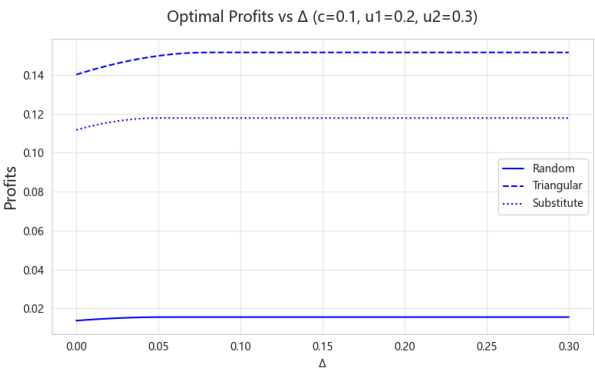


图 E-2 情形 A-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化^①

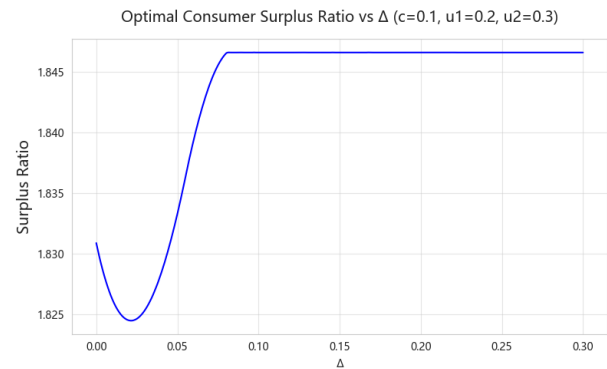


图 E-3 情形 A-I：剩余比随 Δ 变化

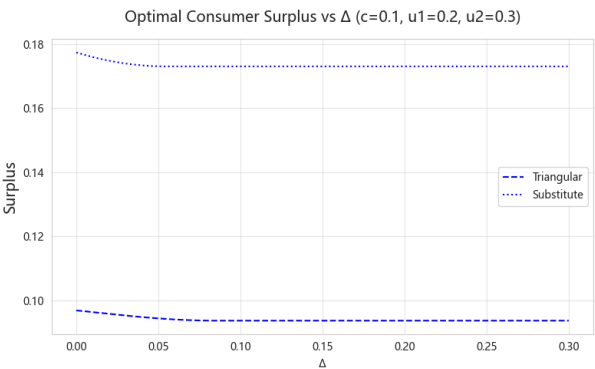


图 E-4 情形 A-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

^① 图中实线指鲁棒最优利润，深虚线指三角最优利润，浅虚线指鲁棒代入利润；剩余与福利同理。

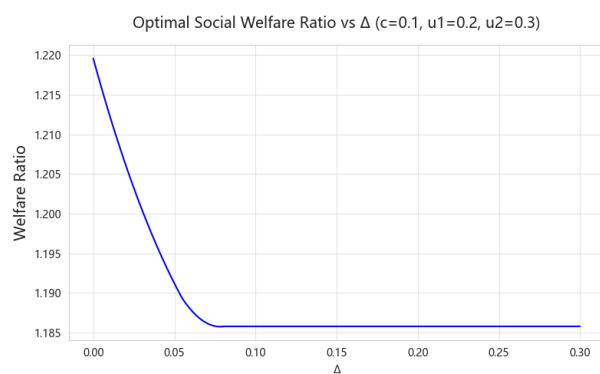


图 E-5 情形 A-I：福利比随 Δ 变化

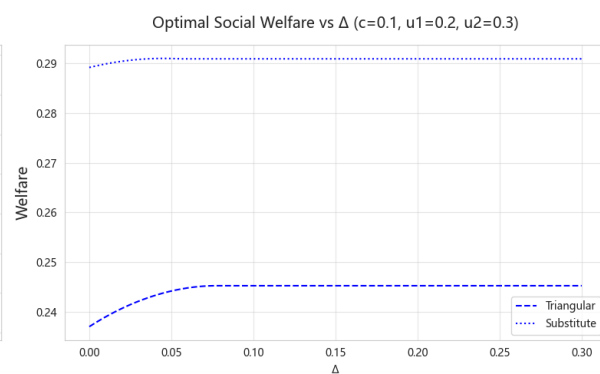


图 E-6 情形 A-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.1, \mu_1 = 0.2, \mu_2 = 0.4$ 。

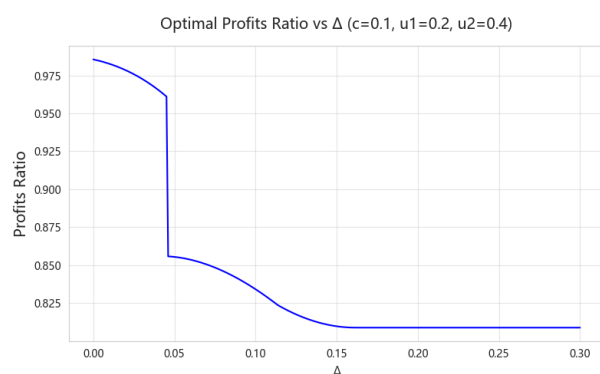


图 E-7 情形 A-II：利润比随 Δ 变化

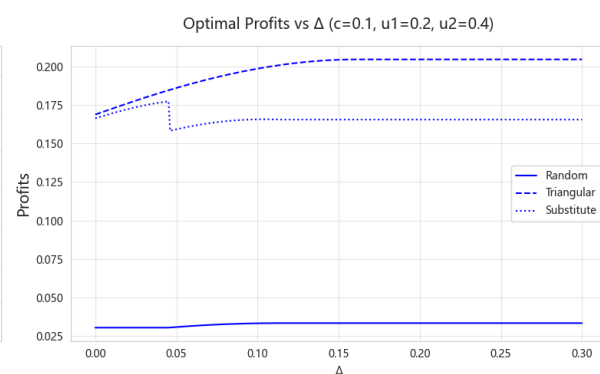


图 E-8 情形 A-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

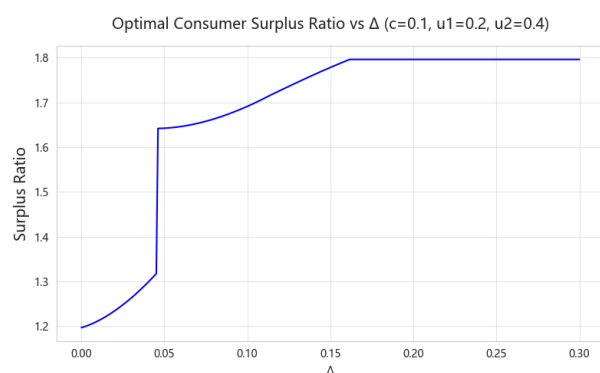


图 E-9 情形 A-II：剩余比随 Δ 变化

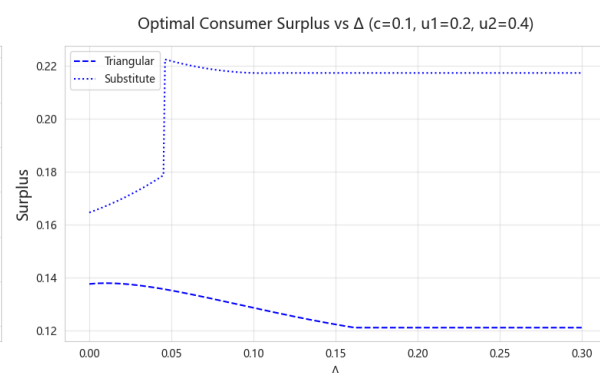


图 E-10 情形 A-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

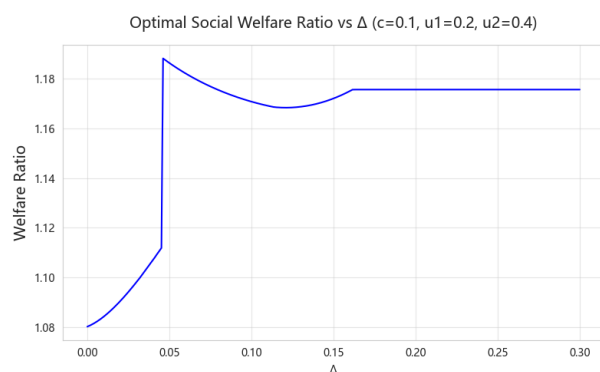


图 E-11 情形 A-II：福利比随 Δ 变化

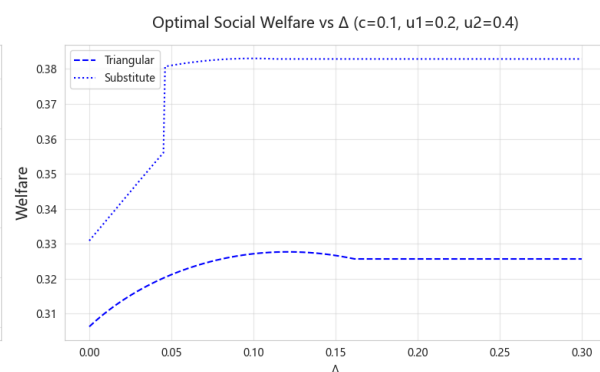


图 E-12 情形 A-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

E. 2 情形 B：均值跨域中点（ $\mu_1 < 0.5 < \mu_2$ ）

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.0$, $\mu_1 = 0.4$, $\mu_2 = 0.7$ 。

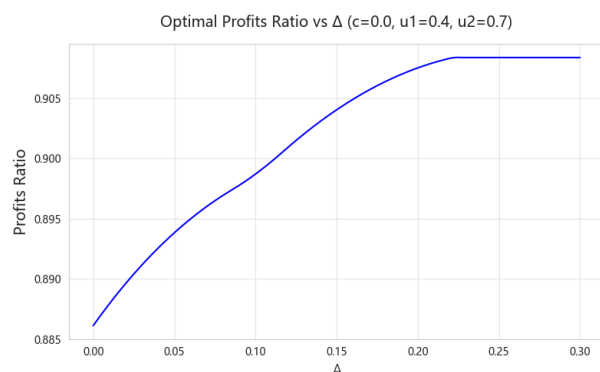


图 E-13 情形 B-I：利润比随 Δ 变化

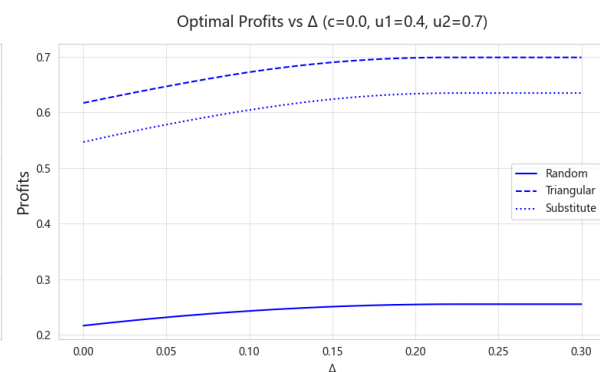


图 E-14 情形 B-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

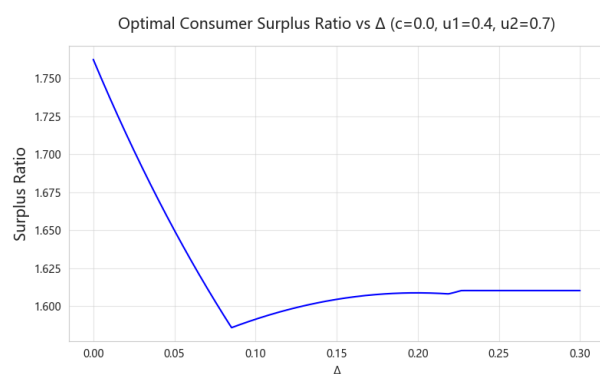


图 E-15 情形 B-I：剩余比随 Δ 变化

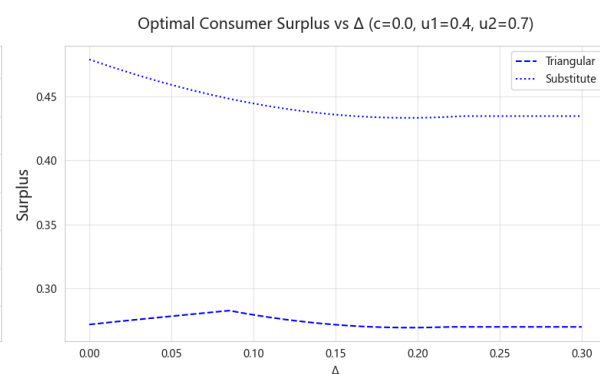


图 E-16 情形 B-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

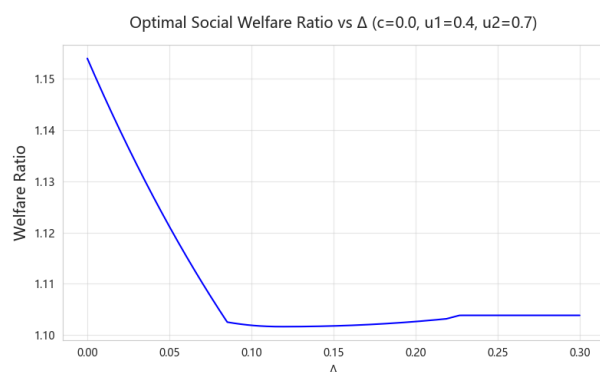


图 E-17 情形 B-I：福利比随 Δ 变化

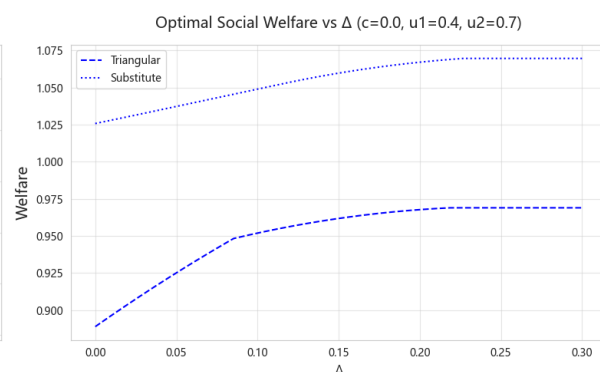


图 E-18 情形 B-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.2, \mu_1 = 0.4, \mu_2 = 0.7$ 。

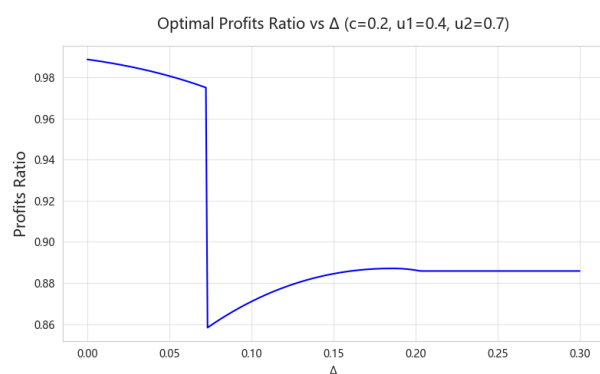


图 E-19 情形 B-II：利润比随 Δ 变化

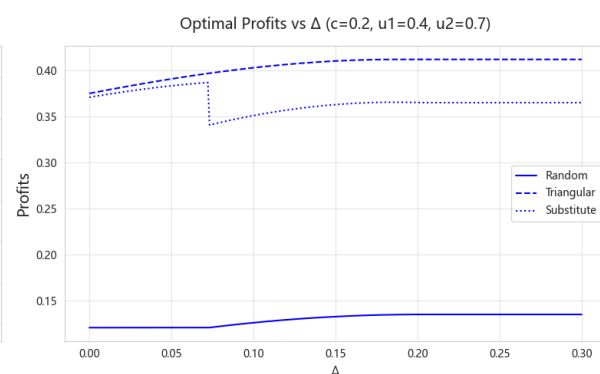


图 E-20 情形 B-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

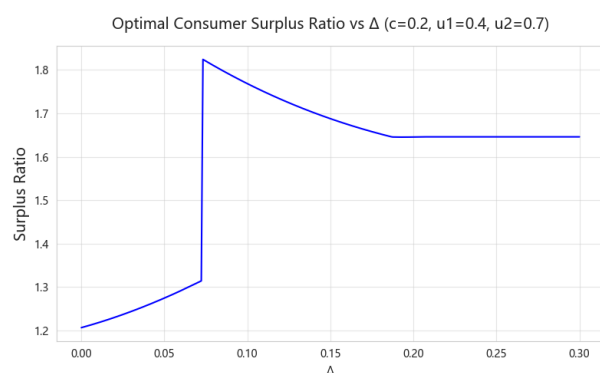


图 E-21 情形 B-II：剩余比随 Δ 变化

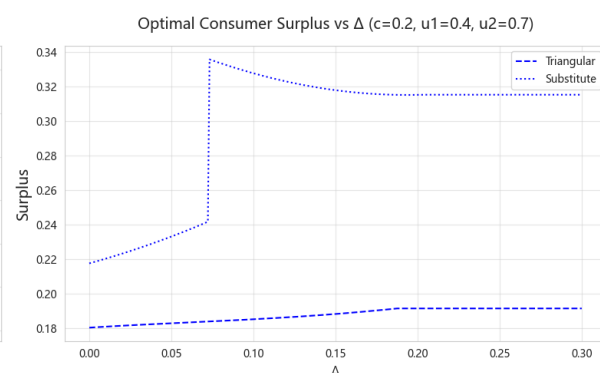


图 E-22 情形 B-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

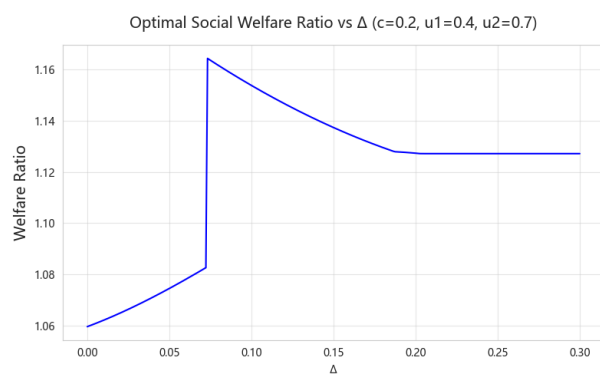


图 E-23 情形 B-II：福利比随 Δ 变化

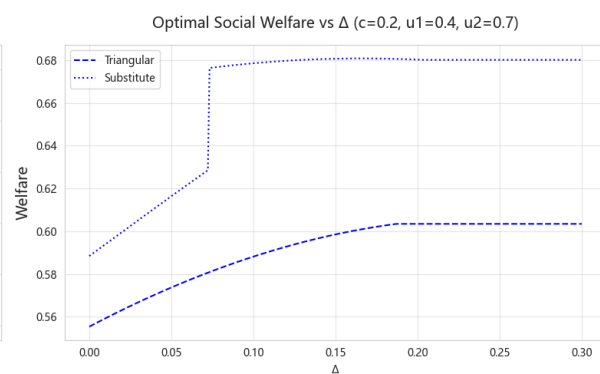


图 E-24 情形 B-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

E. 3 情形 C：两群体高均值 ($0.5 < \mu_1 < \mu_2$)

子情形 I（无跳跃） 参数取值： $c = 0.3$, $\mu_1 = 0.6$, $\mu_2 = 0.8$ 。

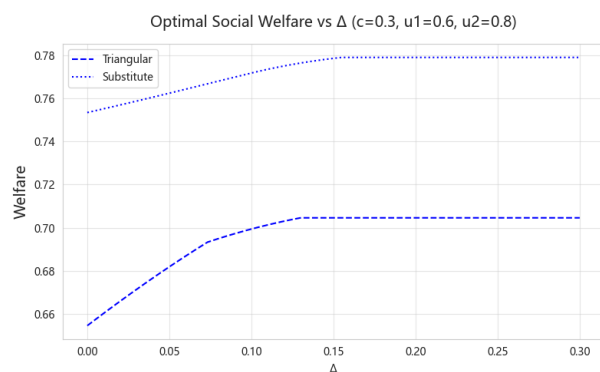


图 E-25 情形 C-I：利润比随 Δ 变化

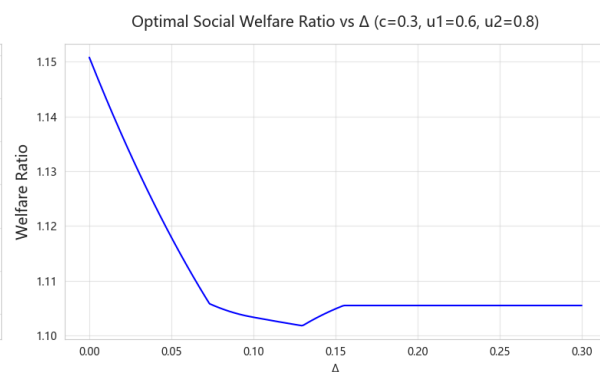


图 E-26 情形 C-I：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

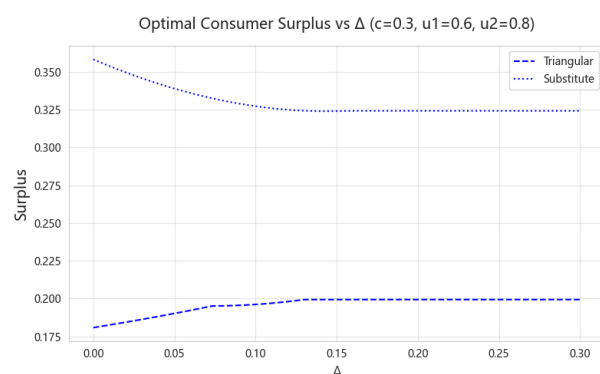


图 E-27 情形 C-I：剩余比随 Δ 变化

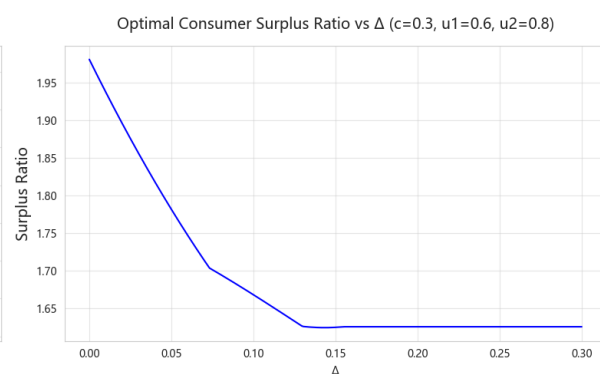


图 E-28 情形 C-I：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

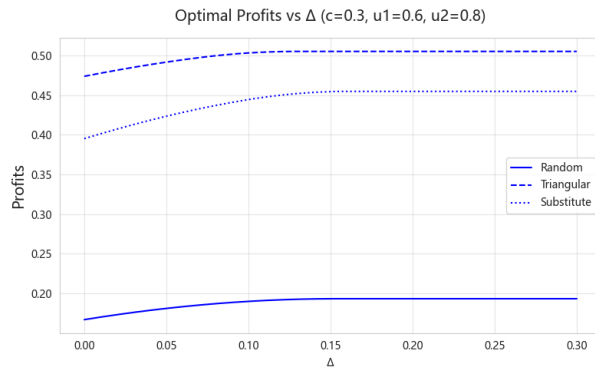


图 E-29 情形 C-I：福利比随 Δ 变化

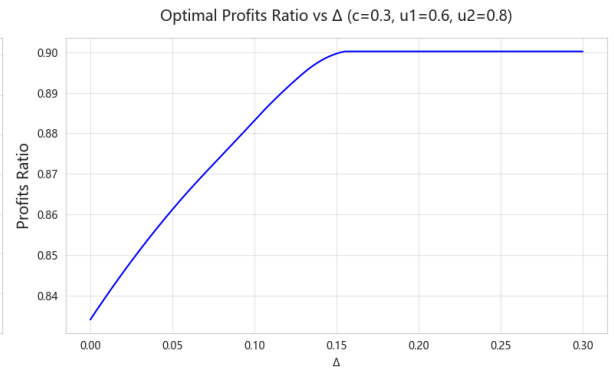


图 E-30 情形 C-I：鲁棒/真实福利随 Δ 变化

子情形 II（发生跳跃） 参数取值： $c = 0.2, \mu_1 = 0.6, \mu_2 = 0.9$ 。

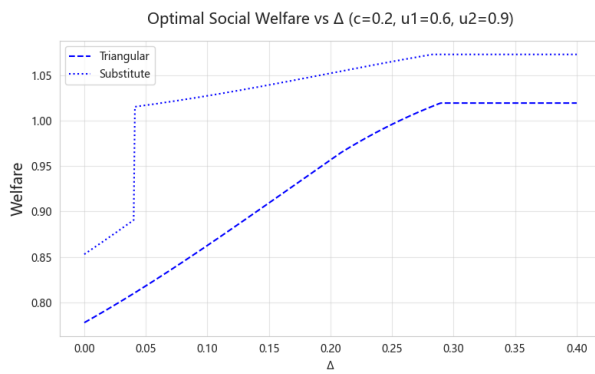


图 E-31 情形 C-II：利润比随 Δ 变化

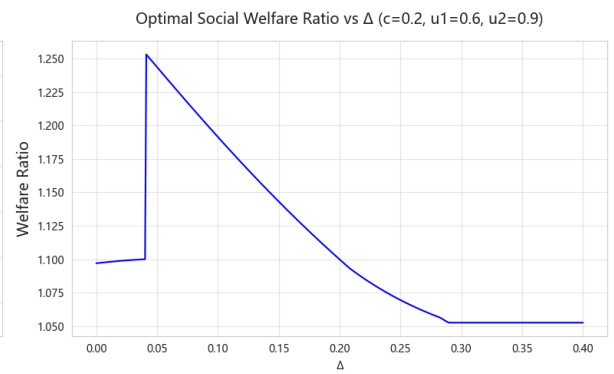


图 E-32 情形 C-II：鲁棒/真实利润随 Δ 变化

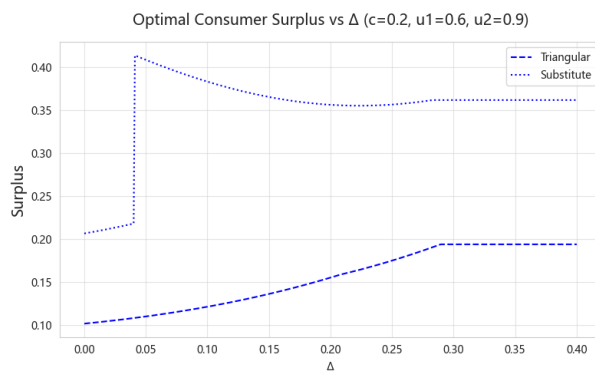


图 E-33 情形 C-II：剩余比随 Δ 变化

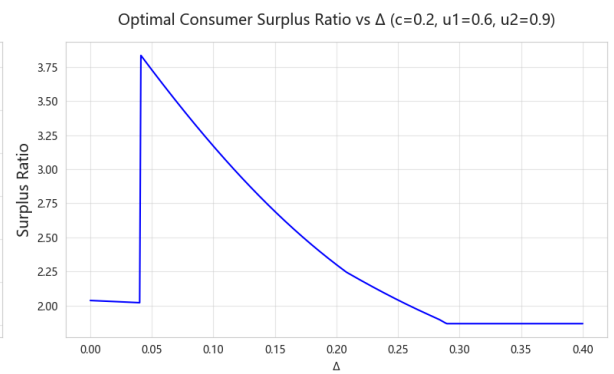


图 E-34 情形 C-II：鲁棒/真实剩余随 Δ 变化

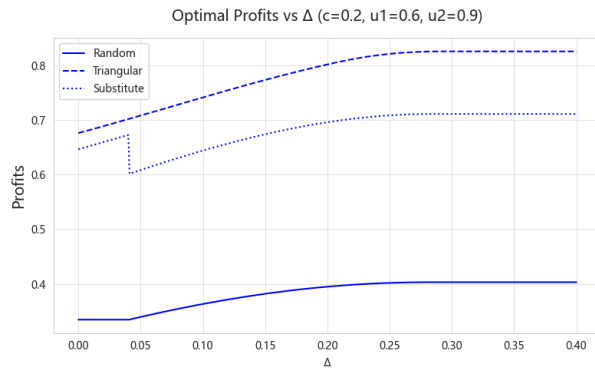


图 E-35 情形 C-II：福利比随 Δ 变化

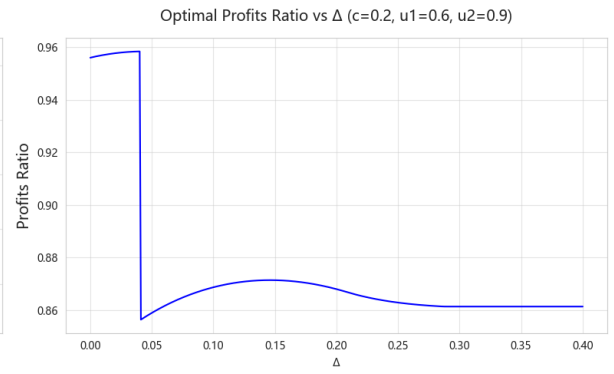


图 E-36 情形 C-II：鲁棒/真实福利随 Δ 变化